

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ-THÔNG TIN



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Remote-Controlled FPV Excavator

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **NGUYỄN CAO AN PHƯỚC**
MSSV: 22139053

TP. HỒ CHÍ MINH – 6/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ-THÔNG TIN



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Remote-Controlled FPV Excavator

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **NGUYỄN CAO AN PHƯỚC**

MSSV: 22139053

Hướng dẫn: **PGS-TS TRƯỜNG NGỌC SƠN**

TP. HỒ CHÍ MINH – 6/2026

THÔNG TIN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên

- Họ và tên sinh viên: **NGUYỄN CAO AN PHƯỚC**
- Mã số sinh viên: **22139053**
- Họ và tên sinh viên (nếu có): Không có
- Mã số sinh viên (nếu có): Không có
- Lớp: **22139A**
- Ngành: **Hệ thống nhúng và IoT**
- Khoa: **Điện - Điện tử**
- Email: **22139053@student.hcmute.edu.vn**
- Số điện thoại: **0965705634**

2. Thông tin đề tài

- Tên đề tài (Tiếng Việt): **Máy xúc FPV điều khiển từ xa**
- Tên đề tài (Tiếng Anh): **Remote-Controlled FPV Excavator**
- Loại hình:
 - ☒ Nghiên cứu
 - ☒ Thiết kế
 - ☒ Chế tạo
 - ☐ Mô phỏng
 - ☐ Khác: Không
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày giao đề tài: **26/02/2026**
 - Ngày hoàn thành: **26/06/2026**

3. Giảng viên hướng dẫn

- Họ và tên: **TRƯƠNG NGỌC SƠN**
- Học hàm/Học vị: **Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS)**

- Đơn vị công tác: Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Thông tin, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
- Email: sontn@hcmute.edu.vn

5. Tóm tắt nội dung đồ án

Đồ án thiết kế và chế tạo mô hình máy xúc FPV điều khiển từ xa sử dụng Raspberry Pi 4, module 4G SIM7600G-H, Camera Module 3 NoIR, hai driver L9110S, PCA9685 và hai servo SG90. Giao diện WebXR trên Meta Quest 2 hỗ trợ truyền video MJPEG, điều khiển qua WebSocket và head tracking. Hệ thống đạt 480×360 pixel, khoảng 20 FPS, độ trễ trung bình 210 ms, sai số dưới 2° và hoạt động liên tục khoảng 34 phút.

6. Kết quả đạt được

- ☒ Báo cáo đồ án tốt nghiệp.
- ☒ Mô hình / Thiết bị / Phần mềm hoàn chỉnh.
- ☒ Mã nguồn chương trình.
- ☒ Kết quả mô phỏng và thực nghiệm.
- ☐ Bài báo khoa học (nếu có).
- ☐ Sản phẩm khác: Không.

7. Kiểm tra đạo văn

- Phần mềm kiểm tra: **Turnitin**
- Ngày kiểm tra: 21/06/2026
- Tỷ lệ tương đồng (Similarity score): 32 %
- Kết luận:
 - ☒ Đạt yêu cầu theo quy định của Nhà trường.
 - ☐ Không đạt yêu cầu theo quy định của Nhà trường.

8. Cam kết của sinh viên

Tôi cam kết rằng đồ án tốt nghiệp này là kết quả nghiên cứu và thực hiện của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Các tài liệu tham khảo, số liệu, hình ảnh và kết quả nghiên cứu của người khác đều được trích dẫn đầy đủ theo đúng quy định. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tính trung thực và tính hợp pháp của nội dung đồ án.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trường Đại học CNKT TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa Điện – Điện tử

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BM KTĐT-TT

BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên sinh viên/MSSV: Nguyễn Cao An Phước 22139053

Họ và tên sinh viên/MSSV:

Ngành: Hệ thống nhúng và IoT

Tên đề tài: Remote - Controlled FPV Excavator

Giảng viên hướng dẫn: Trương Ngọc Sơn

1. Nhận xét chung về tinh thần, thái độ làm việc, nội dung và kết quả thực hiện đề tài

3. Đánh giá chung: Mức độ hoàn thành các mục tiêu đề ra:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Khá ☐ Đạt yêu cầu ☐ Chưa đạt yêu cầu

4. Kết luận

☒ Đồng ý cho sinh viên bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp trước Hội đồng đánh giá.

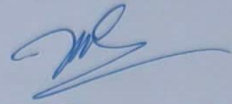
☐ Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp trước Hội đồng đánh giá.

Lý do (nếu không đồng ý):

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trung Ngon Sinh

Trường Đại học CNKT TP.HCM

Khoa Điện – Điện tử

BM KTĐT-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

Họ và tên sinh viên/MSSV:

Họ và tên sinh viên/MSSV:

Ngành:

Tên đề tài:

.....

Giảng viên hướng dẫn:

1. Nhận xét chung về tinh thần, thái độ làm việc, nội dung và kết quả thực hiện đề tài

.....

.....

3. Đánh giá chung: Mức độ hoàn thành các mục tiêu đề ra:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Khá ☐ Đạt yêu cầu ☐ Chưa đạt yêu cầu

4. Kết luận

☐ Đồng ý cho sinh viên bảo vệ Đề án Tốt nghiệp trước Hội đồng đánh giá.

☐ Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ Đề án Tốt nghiệp trước Hội đồng đánh giá.

Lý do (nếu không đồng ý):

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, động viên và giúp đỡ từ quý thầy cô, gia đình và bạn bè.

Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy Trương Ngọc Sơn, người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và tận tình chỉ bảo tôi trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những góp ý quý báu của thầy đã giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn kỹ thuật và hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu.

Tôi xin cảm ơn quý thầy cô trong Bộ môn Kỹ thuật Điện tử–Thông tin, Khoa Điện Điện Tử, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong bốn năm học tập tại trường.

Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình đã luôn ở bên, ủng hộ và tạo động lực để tôi hoàn thành đồ án này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Cao An Phước

TÓM TẮT

Trong điều khiển thiết bị thi công từ xa, người vận hành vẫn chủ yếu phải dựa vào màn hình 2D hạn chế, khiến khả năng quan sát và phản xạ trước môi trường thực tế gặp nhiều khó khăn. Đề án này hướng đến việc lấp khoảng trống đó bằng một hệ thống máy xúc mô hình điều khiển từ xa mang tên Remote-Controlled FPV Excavator, trong đó người vận hành không chỉ “nhìn” qua camera mà còn có thể “cảm” được không gian xung quanh thiết bị nhờ kết hợp hình ảnh góc nhìn thứ nhất (First-Person View– FPV) truyền qua mạng di động 4G với kính thực tế ảo Meta Quest 2– tạo cảm giác như đang thực sự ngồi trong buồng lái.

Về mặt phần cứng, hệ thống lấy Raspberry Pi 4 Model B làm bộ xử lý trung tâm, phối hợp với module 4G LTE HAT SIM7600G-H để duy trì kết nối Internet di động không lệ thuộc hạ tầng WiFi cố định. Camera Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR đảm nhiệm việc thu nhận hình ảnh qua cổng CSI, trong khi hai module driver L9110S điều khiển bốn động cơ DC tạo nên các chuyển động của máy xúc, và module PCA9685 vận hành hai servo SG90 tạo thành cơ cấu pan–tilt hai bậc tự do cho camera.

Về mặt phần mềm, toàn bộ hệ thống được xây dựng trên Python 3 với kiến trúc bất đồng bộ (asyncio kết hợp aiohttp), cho phép xử lý đồng thời ba luồng dữ liệu độc lập: truyền video MJPEG qua HTTPS, tiếp nhận lệnh điều khiển động cơ qua WebSocket, và cập nhật dữ liệu hướng nhìn từ kính VR theo thời gian thực tất cả vận hành trơn tru trên một bo mạch nhúng duy nhất.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống vận hành ổn định và đáp ứng tốt các mục tiêu đề ra: điều khiển linh hoạt bốn nhóm chuyển động của máy xúc (di chuyển, xoay thân, nâng hạ gầu); truyền video FPV ở độ phân giải 480×360 với tốc độ 20FPS và độ trễ trung bình 210ms qua mạng 4G; hiển thị hình ảnh trực tiếp trong kính Meta Quest 2 thông qua công nghệ WebXR; theo dõi chuyển động đầu với sai số trung bình dưới 2°; và thời gian hoạt động liên tục đạt 34 phút trong điều kiện thử nghiệm thực tế. Những kết quả này khẳng định tính khả

thi của việc kết hợp các công nghệ IoT, truyền thông di động và thực tế ảo trên một nền tảng nhúng chi phí thấp, mở ra hướng phát triển cho các ứng dụng điều khiển máy móc hạng nặng từ xa trong tương lai

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH	14
DANH MỤC BẢNG	15
CÁC TỪ VIẾT TẮT	16
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU	1
1.1 GIỚI THIỆU	1
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI	2
1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI	3
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	5
1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.....	7
1.6 BỐ CỤC QUYỂN BÁO CÁO	8
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	9
2.1 CÁC LOẠI LINH KIỆN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG	9
2.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG.....	16
2.3 CÁC CHUẨN GIAO TIẾP ĐƯỢC SỬ DỤNG.....	21
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG	27
3.1 TỔNG QUAN THIẾT KẾ HỆ THỐNG	27
3.1.1 Mục tiêu thiết kế.....	27
3.1.2 Yêu cầu chức năng.....	28
3.1.3 Yêu cầu kỹ thuật và phi chức năng	29
3.2 KIẾN TRÚC TỔNG THỂ CỦA HỆ THỐNG	29
3.2.1 Sơ đồ khối tổng thể.....	30
3.2.2 Chức năng các khối trong hệ thống	30
3.2.3 Luồng dữ liệu và luồng điều khiển	31
3.3 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG	32
3.3.1 Chức năng của phần cứng	32
3.3.2 Sơ đồ khối phần cứng	32
3.3.3 Thiết kế từng khối.....	33
3.3.4 Tính toán hệ thống nguồn	33
3.3.5 Phân bố chân GPIO và kiểm tra tương thích điện áp.....	34
3.3.6 Bố trí cơ khí, tản nhiệt và giảm nhiễu	35
3.4 THIẾT KẾ PHẦN MỀM.....	35
3.4.1 Kiến trúc phần mềm.....	35
3.4.2 Thiết kế chức năng truyền video FPV.....	36

3.4.3	Thiết kế chức năng điều khiển chuyển động.....	36
3.4.4	Thiết kế giao diện người dùng	37
3.4.5	Trình tự khởi động và cơ chế an toàn.....	38
3.5	THIẾT KẾ THUẬT TOÁN HEAD TRACKING	38
3.5.1	Thu nhận và hiệu chỉnh dữ liệu hướng đầu	38
3.5.2	Ánh xạ góc đầu sang góc servo.....	39
3.5.3	Lọc nhiễu, vùng chết và giới hạn tần suất	39
3.5.4	Lưu đồ hoạt động	40
CHƯƠNG 4	KẾT QUẢ	42
4.1	KẾT QUẢ MÔ HÌNH THI CÔNG.....	42
4.2	HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG.....	43
4.2.1	Hoạt động khởi động và kết nối từ xa	43
4.2.2	Hoạt động hiển thị luồng camera FPV	43
4.2.3	Hoạt động điều khiển thủ công	44
4.2.4	Hoạt động hiển thị trên Meta Quest 2.....	44
4.2.5	Hoạt động theo dõi chuyển động đầu	45
4.3	ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG.....	46
4.3.1	Kết quả đo độ trễ và tốc độ khung hình	46
4.3.2	Kết quả kiểm tra độ chính xác head tracking	46
4.3.3	Kết quả nguồn điện và thời gian hoạt động	47
4.3.4	Đánh giá chất lượng hình ảnh và độ ổn định	47
CHƯƠNG 5	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.	48
5.1	KẾT LUẬN.....	48
5.2	HƯỚNG PHÁT TRIỂN	50
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		1
PHỤ LỤC		3

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1. Raspberry Pi 4.....	25
Hình 2.2. 4G LTE HAT	26
Hình 2.3. Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR Standard 75°.....	27
Hình 2.4. Driver động cơ L9110S.....	28
Hình 2.5. Module điều khiển PWM PCA9685	29
Hình 2.6. Động cơ servo SG90	30
Hình 2.7. Kính thực tế ảo Meta Quest 2.....	31
Hình 3.1. Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator.....	45
Hình 3.2. Sơ đồ khối phần cứng của hệ thống	47
Hình 3.3. Lưu đồ hoạt động tổng quát của hệ thống.....	55
Hình 3.4. Lưu đồ chức năng theo dõi chuyển động đầu	56
Hình 4.1. Mô hình Remote-Controlled FPV Excavator sau khi hoàn thiện.....	57
Hình 4.2. Giao diện điều khiển và luồng hình ảnh FPV khi vận hành.....	59
Hình 4.3. Hình ảnh FPV hiển thị trên kính Meta Quest 2.....	60

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng của hệ thống	43
Bảng 3.2. Chức năng các khối chính trong hệ thống	46
Bảng 3.3. Thông số tiêu thụ điện năng của các linh kiện chính.....	49
Bảng 3.4. Phân bố chân GPIO sử dụng trong hệ thống	50
Bảng 3.5. Giá trị điều khiển tương ứng với các thao tác của máy xúc.....	52
Bảng 4.1. Kết quả thi công các khối chức năng của mô hình	58
Bảng 4.2. Kết quả đo độ trễ và hiệu năng trong hai điều kiện sóng.....	61
Bảng 4.3. Kết quả kiểm tra độ chính xác head tracking.....	61

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
4G	Fourth Generation	Mạng di động thế hệ thứ tư.
5G	Fifth Generation	Mạng di động thế hệ thứ năm.
6-DoF	Six Degrees of Freedom	Sáu bậc tự do của chuyển động trong không gian.
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng.
AR	Augmented Reality	Thực tế tăng cường.
BCM	Broadcom GPIO numbering	Hệ đánh số chân GPIO theo bộ xử lý Broadcom.
CGNAT	Carrier-Grade Network Address Translation	Cơ chế NAT cấp nhà mạng, cho phép nhiều thuê bao dùng chung địa chỉ IP công cộng.
CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm.
CSI	Camera Serial Interface	Giao diện nối tiếp dùng để kết nối camera.
CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định kiểu giao diện web.
DC	Direct Current	Dòng điện một chiều.
FPS	Frames Per Second	Số khung hình hiển thị trong một giây.
FPV	First-Person View	Góc nhìn thứ nhất từ camera gắn trên thiết bị.
GNSS	Global Navigation Satellite System	Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu.
GPIO	General-Purpose Input/Output	Chân vào/ra đa dụng của bộ xử lý.
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu.
HAT	Hardware Attached on Top	Bo mạch mở rộng gắn trực tiếp lên Raspberry Pi.
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền siêu văn bản.
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Giao thức HTTP có mã hóa bảo mật.
I2C	Inter-Integrated Circuit	Chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ sử dụng hai dây.
IMU	Inertial Measurement Unit	Bộ đo lường quán tính.
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật.
IP	Internet Protocol	Giao thức định địa chỉ và định tuyến trên mạng Internet.
JPEG	Joint Photographic Experts Group	Chuẩn nén ảnh tĩnh.
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng văn bản dùng để trao đổi dữ liệu.
LiDAR	Light Detection and Ranging	Công nghệ đo khoảng cách bằng tia laser.
LiPo	Lithium Polymer	Loại pin lithium-polymer.
LTE	Long-Term Evolution	Công nghệ truy nhập mạng di động băng rộng.

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
MJPEG	Motion JPEG	Phương pháp truyền video gồm các khung ảnh JPEG độc lập.
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức nhắn tin nhẹ dành cho thiết bị IoT.
NoIR	No Infrared Filter	Camera không có bộ lọc hồng ngoại.
OS	Operating System	Hệ điều hành.
PSNR	Peak Signal-to-Noise Ratio	Chỉ số đánh giá chất lượng ảnh dựa trên tỷ số tín hiệu đỉnh trên nhiễu.
PWM	Pulse-Width Modulation	Phương pháp điều chế độ rộng xung.
RAM	Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên.
RC	Remote Control	Điều khiển từ xa.
RSRP	Reference Signal Received Power	Công suất tín hiệu tham chiếu thu được trong mạng LTE.
RTK-GPS	Real-Time Kinematic GPS	Kỹ thuật định vị GPS động thời gian thực có độ chính xác cao.
RTT	Round-Trip Time	Thời gian dữ liệu đi đến đích và phản hồi trở về.
SCL	Serial Clock Line	Đường xung nhịp của bus I2C.
SDA	Serial Data Line	Đường dữ liệu của bus I2C.
SIM	Subscriber Identity Module	Mô-đun nhận dạng thuê bao di động.
SSIM	Structural Similarity Index Measure	Chỉ số đánh giá độ tương đồng cấu trúc của ảnh.
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol	Bộ giao thức truyền dữ liệu nền tảng của Internet.
USB	Universal Serial Bus	Chuẩn kết nối nối tiếp đa dụng.
VPN	Virtual Private Network	Mạng riêng ảo.
VR	Virtual Reality	Thực tế ảo.
W3C	World Wide Web Consortium	Tổ chức xây dựng và duy trì các tiêu chuẩn web.
WebRTC	Web Real-Time Communication	Công nghệ truyền thông thời gian thực trên trình duyệt.
WebXR	Web Extended Reality	API web hỗ trợ trải nghiệm thực tế ảo và thực tế tăng cường.
Wi-Fi	Wireless networking technology	Công nghệ mạng cục bộ không dây.
XR	Extended Reality	Khái niệm bao quát VR, AR và các công nghệ thực tế mở rộng.

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 GIỚI THIỆU

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ IoT, truyền thông không dây và hệ thống nhúng, các giải pháp điều khiển thiết bị từ xa đang được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghiệp, nông nghiệp, khai thác mỏ, xây dựng và cứu hộ cứu nạn. Đặc biệt, đối với các môi trường nguy hiểm hoặc khó tiếp cận, việc điều khiển phương tiện từ xa giúp giảm thiểu rủi ro cho con người, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và giám sát. ^{[1], [2]}

Trong lĩnh vực điều khiển phương tiện từ xa, một trong những yếu tố quan trọng nhất là khả năng quan sát môi trường làm việc của thiết bị. Các hệ thống điều khiển truyền thống thường sử dụng camera kết hợp với màn hình hiển thị hai chiều để cung cấp hình ảnh cho người vận hành. Tuy nhiên, phương pháp này còn tồn tại nhiều hạn chế như góc nhìn hẹp, khó đánh giá khoảng cách và làm giảm khả năng nhận thức không gian của người điều khiển. Điều này đặc biệt bất lợi đối với các phương tiện cơ giới như máy xúc, nơi yêu cầu người vận hành phải liên tục quan sát và đánh giá môi trường xung quanh để thực hiện các thao tác chính xác. ^{[3], [4]}

Sự phát triển của công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality – VR) đã mở ra hướng tiếp cận mới cho các hệ thống điều khiển từ xa. Thông qua kính thực tế ảo, người dùng có thể quan sát hình ảnh theo góc nhìn thứ nhất (First-Person View – FPV), tạo cảm giác như đang trực tiếp hiện diện tại vị trí của thiết bị. Khi kết hợp với công nghệ theo dõi chuyển động đầu (Head Tracking), hướng nhìn

của camera có thể thay đổi tương ứng với chuyển động đầu của người điều khiển, giúp tăng tính trực quan và nâng cao trải nghiệm vận hành. [3], [5]

Xuất phát từ những yêu cầu thực tế đó, đề tài “Remote-Controlled FPV Excavator” được thực hiện nhằm nghiên cứu và xây dựng một hệ thống máy xúc điều khiển từ xa sử dụng Raspberry Pi 4 làm bộ xử lý trung tâm, kết hợp với module truyền thông 4G LTE để truyền dữ liệu qua mạng di động. Hệ thống sử dụng camera để thu nhận hình ảnh môi trường và truyền về thiết bị người dùng theo thời gian thực. Đồng thời, hình ảnh được hiển thị trên kính thực tế ảo Meta Quest 2 nhằm tạo trải nghiệm điều khiển nhập vai. Bên cạnh đó, chức năng theo dõi chuyển động đầu được tích hợp để điều khiển cơ cấu Pan–Tilt của camera, cho phép camera xoay theo hướng nhìn của người dùng. [6], [8]

Thông qua việc kết hợp các công nghệ như Raspberry Pi, mạng di động 4G, truyền video thời gian thực, WebSocket, WebXR và thực tế ảo, đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống điều khiển từ xa hoàn chỉnh có chi phí thấp, dễ triển khai và có khả năng mở rộng trong tương lai. Kết quả nghiên cứu không chỉ có ý nghĩa trong phạm vi học thuật mà còn là cơ sở để phát triển các hệ thống robot điều khiển từ xa phục vụ trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và giám sát môi trường. [9], [10]

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng thành công một hệ thống máy xúc điều khiển từ xa có khả năng truyền hình ảnh theo thời gian thực và hỗ trợ quan sát thông qua môi trường thực tế ảo. Hệ thống được phát triển trên nền tảng Raspberry Pi 4 kết hợp với module truyền thông 4G LTE nhằm cho phép người dùng điều khiển thiết bị từ khoảng cách xa thông qua mạng Internet.

Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, đề tài đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau:

- Xây dựng mô hình máy xúc điều khiển từ xa sử dụng Raspberry Pi 4 làm bộ xử lý trung tâm.

- Thiết kế hệ thống điều khiển động cơ cho phép thực hiện các thao tác di chuyển cơ bản như tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải, xoay thân và điều khiển cơ cấu gầu xúc.
- Tích hợp Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR nhằm thu nhận hình ảnh môi trường phía trước máy xúc với độ trễ thấp.
- Xây dựng cơ chế truyền video thời gian thực từ camera đến thiết bị người dùng thông qua mạng di động 4G.
- Thiết kế và xây dựng giao diện điều khiển trên nền tảng web cho phép người dùng giám sát và điều khiển hệ thống từ xa.
- Tích hợp kính thực tế ảo Meta Quest 2 để hiển thị hình ảnh FPV theo góc nhìn thứ nhất, nâng cao trải nghiệm điều khiển.
- Nghiên cứu và triển khai công nghệ WebXR nhằm khai thác dữ liệu chuyển động đầu từ kính thực tế ảo.
- Xây dựng cơ cấu Pan-Tilt sử dụng servo SG90 và module PCA9685 để điều khiển hướng nhìn của camera.
- Triển khai chức năng Head Tracking cho phép camera thay đổi góc quan sát tương ứng với chuyển động đầu của người điều khiển.
- Đánh giá hiệu năng của hệ thống thông qua các tiêu chí như độ trễ truyền hình ảnh, độ ổn định của kết nối 4G, độ chính xác của chức năng Head Tracking và khả năng vận hành thực tế của mô hình.

Thông qua các mục tiêu trên, đề tài hướng đến việc chứng minh tính khả thi của việc kết hợp công nghệ thực tế ảo, hệ thống nhúng và truyền thông di động trong các ứng dụng điều khiển phương tiện từ xa.

1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Do giới hạn về thời gian thực hiện, kinh phí đầu tư, phạm vi nghiên cứu cũng như điều kiện thử nghiệm, đề tài Remote-Controlled FPV Excavator được giới hạn trong một số nội dung như sau:

- Hệ thống được triển khai trên mô hình máy xúc điều khiển từ xa quy mô nhỏ phục vụ mục đích nghiên cứu và thử nghiệm, chưa áp dụng trực tiếp cho các phương tiện cơ giới hoặc máy xúc thực tế.
- Hệ thống sử dụng một camera duy nhất để truyền hình ảnh FPV, chưa triển khai hệ thống nhiều camera hoặc công nghệ hiển thị lập thể (stereo vision).
- Chức năng truyền video được tối ưu theo hướng giảm độ trễ và phù hợp với băng thông mạng 4G, do đó độ phân giải và tốc độ khung hình chưa được khai thác ở mức tối đa của phần cứng camera.
- Chức năng Head Tracking chỉ điều khiển cơ cấu Pan–Tilt gồm hai bậc tự do, chưa hỗ trợ các cơ cấu nhiều bậc tự do hoặc hệ thống chống rung chủ động.
- Hệ thống tập trung vào khả năng điều khiển thủ công từ xa, chưa tích hợp các thuật toán tự động hóa hoặc hỗ trợ ra quyết định.
- Đề tài không nghiên cứu các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo như nhận dạng vật thể, nhận dạng người, tránh vật cản hoặc điều khiển tự hành.
- Hệ thống chưa tích hợp các cảm biến định vị như GPS, RTK-GPS hoặc các cảm biến môi trường chuyên dụng.
- Việc đánh giá hệ thống được thực hiện trong điều kiện thử nghiệm thực tế với quy mô hạn chế và chưa tiến hành kiểm thử trong các môi trường công nghiệp khắc nghiệt hoặc ở khoảng cách rất xa.
- Chất lượng hoạt động của hệ thống phụ thuộc vào điều kiện phủ sóng của mạng di động 4G tại khu vực vận hành.

Mặc dù tồn tại các giới hạn nêu trên, hệ thống vẫn đáp ứng được các mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài, đồng thời tạo nền tảng cho việc phát triển các phiên bản hoàn thiện hơn trong tương lai

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để thực hiện đề tài Remote-Controlled FPV Excavator sử dụng Raspberry Pi 4 kết hợp với 4G LTE HAT, nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau được áp dụng nhằm đảm bảo hệ thống được xây dựng một cách khoa học, hợp lý và đáp ứng được các mục tiêu đề ra. Các phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng trong đề tài bao gồm:

1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng nhằm thu thập và tìm hiểu các kiến thức liên quan đến lĩnh vực máy xúc điều khiển từ xa, hệ thống FPV và công nghệ truyền dữ liệu video thời gian thực. Các tài liệu tham khảo bao gồm sách chuyên ngành, bài báo khoa học, tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, cũng như các dự án và công trình nghiên cứu đã được công bố trước đó.

Thông qua quá trình nghiên cứu tài liệu, có thể nắm được nguyên lý hoạt động của hệ thống máy xúc điều khiển từ xa, các phương pháp truyền hình ảnh từ camera đến thiết bị người dùng, cũng như các giải pháp truyền dữ liệu qua mạng di động. Ngoài ra, việc nghiên cứu cũng giúp hiểu rõ hơn về kiến trúc và khả năng của Raspberry Pi trong các ứng dụng nhúng, nguyên lý hoạt động của module 4G LTE và cách thức hiển thị hình ảnh thông qua kính thực tế ảo (VR).

Phương pháp này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng lý thuyết, làm cơ sở cho việc thiết kế và phát triển hệ thống trong các bước tiếp theo.

2. Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống

Sau khi thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan, tiến hành phân tích yêu cầu của đề tài và xác định các thành phần cần thiết cho hệ thống. Từ đó xây dựng mô hình tổng thể của hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator, bao gồm các

thành phần chính như camera, bộ xử lý trung tâm, module truyền thông 4G, bộ điều khiển động cơ và thiết bị hiển thị.

Trong quá trình này, sơ đồ khối của hệ thống được xây dựng nhằm mô tả mối quan hệ và cách thức giao tiếp giữa các thành phần. Việc thiết kế hệ thống giúp xác định rõ luồng dữ liệu trong toàn bộ hệ thống, từ quá trình thu nhận hình ảnh từ camera, truyền dữ liệu qua mạng 4G, cho đến việc hiển thị hình ảnh trên thiết bị điều khiển và kính VR.

Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống giúp đảm bảo rằng hệ thống được xây dựng theo một cấu trúc rõ ràng, hợp lý và có khả năng mở rộng trong tương lai.

3. Phương pháp thực nghiệm

Bên cạnh việc nghiên cứu lý thuyết và thiết kế hệ thống, phương pháp thực nghiệm được áp dụng nhằm kiểm tra và đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống trong điều kiện thực tế. Thông qua quá trình thử nghiệm, có thể quan sát được cách thức hoạt động của các thành phần trong hệ thống và sự tương tác giữa chúng.

Quá trình thực nghiệm tập trung đánh giá các yếu tố quan trọng như khả năng truyền video theo thời gian thực, độ ổn định của kết nối mạng 4G, phạm vi điều khiển của máy xúc và khả năng hiển thị hình ảnh thông qua kính VR. Các kết quả thử nghiệm được ghi nhận và phân tích nhằm xác định hiệu quả hoạt động của hệ thống cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng truyền dữ liệu và trải nghiệm điều khiển.

4. Phương pháp đánh giá và tổng hợp

Sau khi thực hiện các bước nghiên cứu và thử nghiệm, các kết quả thu được được tiến hành tổng hợp và phân tích để đưa ra đánh giá tổng thể về hệ thống. Các dữ liệu từ quá trình thử nghiệm được so sánh với mục tiêu ban đầu của đề tài nhằm xác định mức độ đáp ứng của hệ thống.

Thông qua quá trình đánh giá và tổng hợp, có thể rút ra những nhận xét về hiệu quả hoạt động của hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator, độ ổn định của việc truyền dữ liệu video qua mạng 4G cũng như trải nghiệm quan sát khi sử

dụng kính VR. Từ đó đưa ra các kết luận và định hướng phát triển hoặc cải tiến hệ thống trong tương lai.

1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống máy xúc điều khiển từ xa có truyền hình ảnh trực tiếp (Remote-Controlled FPV Excavator) hoạt động dựa trên nền tảng máy tính nhúng Raspberry Pi 4 kết hợp với 4G LTE HAT để thực hiện truyền dữ liệu qua mạng di động. Hệ thống được thiết kế nhằm cho phép người dùng điều khiển máy xúc từ xa và quan sát môi trường xung quanh thông qua camera gắn trên máy xúc.

Đối tượng nghiên cứu tập trung vào việc tìm hiểu cách thức tích hợp các thành phần phần cứng và công nghệ truyền thông để tạo ra một hệ thống máy xúc RC có khả năng truyền video thời gian thực. Trong đó, các thành phần chính được nghiên cứu bao gồm hệ thống camera thu nhận hình ảnh, bộ xử lý trung tâm Raspberry Pi, module truyền thông 4G, hệ thống điều khiển động cơ của máy xúc và thiết bị hiển thị hình ảnh cho người điều khiển.

Ngoài ra, đề tài cũng nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) để hiển thị hình ảnh từ camera theo góc nhìn thứ nhất, giúp người điều khiển có trải nghiệm quan sát trực quan và tăng khả năng điều khiển phương tiện trong môi trường thực tế.

2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc thiết kế và xây dựng mô hình hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator có khả năng truyền video thời gian thực và điều khiển từ xa thông qua mạng 4G. Hệ thống được triển khai trên mô hình máy xúc điều khiển từ xa quy mô nhỏ nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu và thử nghiệm.

Trong phạm vi đề tài, các nội dung nghiên cứu bao gồm việc xây dựng kiến trúc hệ thống, tích hợp các thiết bị phần cứng cần thiết, thiết kế cơ chế truyền dữ

liệu video và tín hiệu điều khiển thông qua mạng di động, cũng như xây dựng hệ thống hiển thị hình ảnh để người dùng có thể quan sát thông qua kính VR.

Tuy nhiên, đề tài không đi sâu vào các lĩnh vực nâng cao như phát triển thuật toán trí tuệ nhân tạo cho máy xúc tự hành, nhận dạng vật thể, hoặc hệ thống định vị và dẫn đường tự động. Việc nghiên cứu chủ yếu tập trung vào khả năng truyền video thời gian thực, điều khiển máy xúc từ xa và hiển thị hình ảnh thông qua thiết bị VR trong môi trường thử nghiệm.

1.6 BỐ CỤC QUYỀN BẢO CÁO

Giới thiệu sơ lược về số chương và nội dung chính từng chương của quyền bảo cáo. Bài bảo cáo gồm các chương sau:

Chương 1– Giới thiệu trình bày tổng quan về bối cảnh và lý do thực hiện đề tài, nêu rõ mục tiêu, giới hạn, phương pháp nghiên cứu cũng như đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đồ án.

Chương 2– Cơ sở lý thuyết trình bày các kiến thức nền tảng cần thiết để hiểu rõ thiết kế của hệ thống, bao gồm thông số kỹ thuật của các linh kiện phần cứng được sử dụng, nguyên lý hoạt động tổng thể, các chuẩn giao tiếp và giao thức truyền thông áp dụng trong đề tài, cùng với tổng quan về công nghệ thực tế ảo và kính Meta Quest 2.

Chương 3– Thiết kế hệ thống đi sâu vào quá trình thiết kế và thi công cụ thể, từ sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý, tính toán công suất, kiến trúc phần mềm, thiết kế giao diện người dùng cho đến quy trình kiểm thử và những đóng góp kỹ thuật của đề tài.

Chương 4– Kết quả trình bày sản phẩm thực tế sau khi hoàn thiện, kết quả vận hành của từng chức năng và các số liệu đo đạc định lượng về hiệu năng hệ thống, bao gồm độ trễ, tốc độ khung hình, độ chính xác head tracking và thời gian hoạt động của pin. Cuối cùng,

Chương 5– Kết luận và hướng phát triển tổng kết lại những kết quả đã đạt được so với mục tiêu đề ra ban đầu, đồng thời đề xuất các hướng cải tiến và mở rộng cho hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 CÁC LOẠI LINH KIỆN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG

2.1.1 Raspberry Pi 4

Raspberry Pi 4 là một máy tính nhúng kích thước nhỏ gọn nhưng có hiệu năng cao, được sử dụng phổ biến trong các hệ thống IoT, robot và các dự án nghiên cứu về hệ thống nhúng. Thiết bị được trang bị bộ vi xử lý mạnh mẽ, bộ nhớ RAM dung lượng lớn và nhiều cổng giao tiếp ngoại vi, cho phép thực hiện nhiều tác vụ xử lý dữ liệu và kết nối thiết bị cùng lúc. Raspberry Pi 4 hỗ trợ nhiều chuẩn kết nối như USB, Ethernet, WiFi và Bluetooth, đồng thời có các chân GPIO để giao tiếp với các thiết bị phần cứng khác trong hệ thống. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ kết nối camera thông qua cổng CSI, cho phép thu nhận và xử lý dữ liệu hình ảnh phục vụ cho các ứng dụng truyền video thời gian thực. ^[6]

Tính năng: Raspberry Pi 4 có khả năng xử lý dữ liệu và hình ảnh với hiệu năng cao, hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp như USB, WiFi, Bluetooth và Ethernet, đồng thời cung cấp nhiều chân GPIO để kết nối với các module ngoại vi. Thiết bị cũng hỗ trợ kết nối camera chuyên dụng thông qua cổng CSI, giúp việc thu nhận và xử lý video trở nên thuận tiện và ổn định.

Nhiệm vụ: Trong hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator, Raspberry Pi 4 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm, thực hiện việc thu nhận dữ liệu hình ảnh từ camera, xử lý và truyền video về thiết bị điều khiển thông qua mạng Internet. Đồng thời, thiết bị cũng tiếp nhận các tín hiệu điều khiển từ người dùng và gửi lệnh đến các bộ phận điều khiển của máy xúc để thực hiện các thao tác di chuyển như tiến, lùi, rẽ trái hoặc rẽ phải.

Lý do lựa chọn: Raspberry Pi 4 được lựa chọn vì có hiệu năng xử lý mạnh, hỗ trợ tốt cho việc xử lý hình ảnh và truyền dữ liệu video theo thời gian thực.

Ngoài ra, thiết bị có nhiều cổng giao tiếp giúp dễ dàng kết nối với các module phần cứng khác, cộng đồng người dùng lớn với nhiều tài liệu hỗ trợ và có chi phí phù hợp cho các dự án nghiên cứu và phát triển.



Hình 2. 1. Raspberry Pi 4

2.1.2 4G LTE HAT

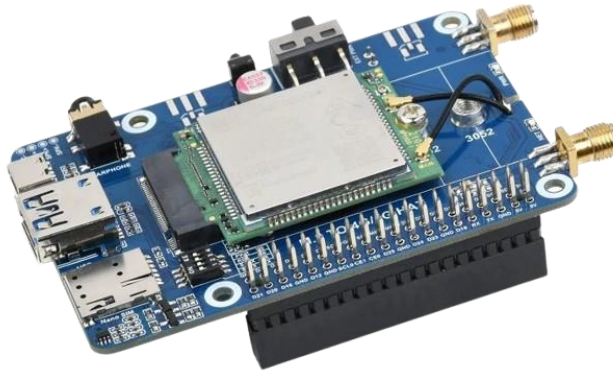
4G LTE HAT là một module mở rộng được thiết kế để kết nối với Raspberry Pi nhằm cung cấp khả năng truy cập Internet thông qua mạng di động 4G LTE. Module này cho phép Raspberry Pi sử dụng SIM di động để kết nối mạng, giúp hệ thống có thể truyền dữ liệu ở khoảng cách xa mà không bị giới hạn bởi phạm vi của mạng WiFi. Với tốc độ truyền dữ liệu cao và độ ổn định tốt, 4G LTE HAT phù hợp cho các ứng dụng cần truyền dữ liệu liên tục như truyền video thời gian thực hoặc các hệ thống giám sát từ xa. [7], [8]

Tính năng: Module 4G LTE HAT hỗ trợ kết nối mạng di động 4G tốc độ cao, có khe cắm SIM để sử dụng dịch vụ mạng của các nhà cung cấp viễn thông và có thể giao tiếp với Raspberry Pi thông qua các cổng kết nối USB.

Nhiệm vụ: Trong hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator, 4G LTE HAT có nhiệm vụ cung cấp kết nối Internet cho Raspberry Pi, cho phép truyền dữ liệu video từ camera trên máy xúc đến thiết bị của người điều khiển. Đồng thời module này cũng giúp hệ thống nhận các tín hiệu điều khiển từ người dùng thông qua mạng Internet để điều khiển chuyển động của máy xúc.

Lý do lựa chọn: 4G LTE HAT được lựa chọn vì khả năng cung cấp kết nối Internet ổn định ở khoảng cách xa, không phụ thuộc vào mạng WiFi cục bộ. Ngoài ra, tốc độ truyền dữ liệu của mạng 4G đủ đáp ứng yêu cầu truyền video

thời gian thực của hệ thống FPV, đồng thời module có khả năng tương thích tốt với Raspberry Pi và dễ dàng tích hợp vào hệ thống.



Hình 2. 2. 4G LTE HAT

2.1.3 Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR Standard (75°)

Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR là camera chính thức dành cho Raspberry Pi, được thiết kế để cung cấp khả năng ghi hình ảnh và video chất lượng cao cho các ứng dụng nhúng và robot. Phiên bản NoIR không được trang bị bộ lọc hồng ngoại, cho phép camera thu nhận ánh sáng hồng ngoại và hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khi sử dụng đèn hồng ngoại hỗ trợ. Camera được kết nối trực tiếp với Raspberry Pi thông qua cổng CSI, giúp truyền dữ liệu hình ảnh với tốc độ cao và độ trễ thấp, phù hợp cho các ứng dụng FPV. [11]

Tính năng: Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR có khả năng chụp ảnh và quay video với độ phân giải cao, hỗ trợ góc nhìn tiêu chuẩn khoảng 75°, kết nối trực tiếp với Raspberry Pi thông qua cổng CSI và cho phép truyền dữ liệu hình ảnh với độ trễ thấp. Camera cũng có khả năng hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng yếu nhờ khả năng thu nhận ánh sáng hồng ngoại.

Nhiệm vụ: Trong hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator, camera có nhiệm vụ thu nhận hình ảnh từ môi trường phía trước của máy xúc và truyền dữ liệu hình ảnh về Raspberry Pi để xử lý. Sau đó video sẽ được truyền qua mạng 4G đến thiết bị của người điều khiển để hiển thị theo thời gian thực, giúp người dùng có thể quan sát môi trường và điều khiển máy xúc theo góc nhìn thứ nhất.

Lý do lựa chọn: Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR được lựa chọn vì khả năng tương thích hoàn toàn với Raspberry Pi, chất lượng hình ảnh tốt và độ trễ thấp phù hợp cho hệ thống FPV. Ngoài ra, phiên bản NoIR có thể hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng yếu và góc nhìn 75° phù hợp cho việc quan sát khi điều khiển máy xúc từ xa.



Hình 2. 3. Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR Standard 75°

2.1.4 Driver động cơ L9110S

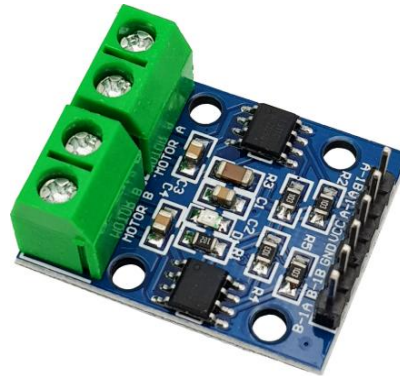
L9110S Motor Driver là module điều khiển động cơ DC cỡ nhỏ sử dụng hai vi mạch cầu H L9110, cho phép điều khiển độc lập hai động cơ DC trên mỗi module. Module có kích thước nhỏ gọn, mức điện áp hoạt động rộng (2,5V – 12V) và dòng tải phù hợp với các động cơ cỡ nhỏ trong mô hình máy xúc RC. L9110S điều khiển chiều quay và tốc độ động cơ thông qua tín hiệu logic kết hợp điều chế độ rộng xung (PWM) từ bộ xử lý trung tâm. Trong hệ thống, hai module L9110S được sử dụng để điều khiển tổng cộng bốn động cơ DC, bao gồm hai động cơ di chuyển (bánh trái và bánh phải), một động cơ xoay thân và một động cơ điều khiển gầu. ^[13]

Tính năng: L9110S có khả năng điều khiển hai động cơ DC độc lập trên mỗi module, hỗ trợ điều khiển tốc độ bằng tín hiệu PWM và đảo chiều quay của động cơ. Module có kích thước nhỏ gọn, giá thành thấp, mức điện áp hoạt động linh hoạt và phù hợp với các động cơ cỡ nhỏ trong mô hình máy xúc RC.

Nhiệm vụ: Trong hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator, hai module driver L9110S có nhiệm vụ nhận tín hiệu điều khiển từ Raspberry Pi và điều khiển hoạt động của bốn động cơ DC trên máy xúc. Thông qua các module này, hệ thống có thể thực hiện các thao tác di chuyển như tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải,

đồng thời điều khiển động cơ xoay thân và động cơ nâng hạ gầu bằng cách điều chỉnh chiều quay và tốc độ của từng động cơ.

Lý do lựa chọn: L9110S được lựa chọn vì có kích thước nhỏ gọn, giá thành thấp, dễ dàng giao tiếp với Raspberry Pi qua các chân GPIO và phù hợp với dòng điện của các động cơ DC cỡ nhỏ trên mô hình máy xúc RC. Việc sử dụng hai module L9110S cho phép điều khiển đồng thời bốn động cơ một cách độc lập, đáp ứng đầy đủ các chức năng di chuyển và vận hành cơ cấu gầu của máy xúc.



Hình 2. 4. Driver động cơ L9110S

2.1.5 Module điều khiển PWM PCA9685

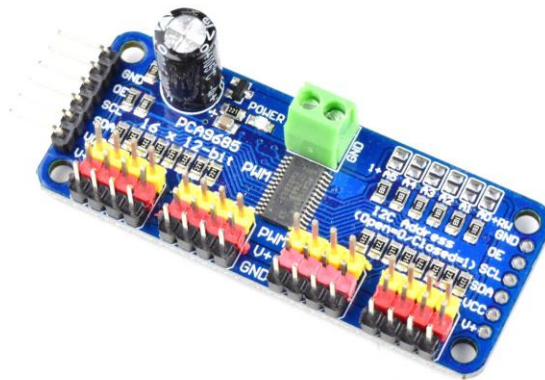
PCA9685 là module điều khiển xung PWM 16 kênh, giao tiếp với bộ xử lý trung tâm thông qua chuẩn I2C. Module tích hợp bộ tạo xung PWM bằng phần cứng với tần số và độ phân giải có thể lập trình, cho phép điều khiển nhiều servo hoặc thiết bị PWM cùng lúc mà không chiếm tài nguyên xử lý của Raspberry Pi. Nhờ tạo xung bằng phần cứng độc lập, tín hiệu PWM xuất ra ổn định, ít bị nhiễu và hạn chế hiện tượng rung giật thường gặp khi điều khiển servo trực tiếp bằng phần mềm trên Raspberry Pi. ^[12]

Tính năng: PCA9685 hỗ trợ 16 kênh đầu ra PWM 12 bit, giao tiếp I2C với địa chỉ có thể cấu hình, tần số PWM điều chỉnh được trong khoảng phù hợp cho servo (thường khoảng 50Hz). Module có khả năng cấp nguồn riêng cho servo qua chân V+, giúp tách biệt nguồn tín hiệu và nguồn công suất.

Nhiệm vụ: Trong hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator, PCA9685 nhận lệnh điều khiển từ Raspberry Pi qua chuẩn I2C và xuất tín hiệu PWM đến hai servo của cơ cấu xoay camera (pan – tilt) phục vụ chức năng theo dõi chuyển

động đầu (head tracking). Việc sử dụng PCA9685 giúp tín hiệu điều khiển servo mượt và ổn định hơn so với điều khiển trực tiếp từ chân GPIO của Raspberry Pi.

Lý do lựa chọn: PCA9685 được lựa chọn vì khả năng tạo xung PWM bằng phần cứng cho tín hiệu servo ổn định, khắc phục hiện tượng rung giật khi điều khiển servo trực tiếp bằng phần mềm trên Raspberry Pi. Ngoài ra, module giao tiếp đơn giản qua I2C, chỉ chiếm hai chân tín hiệu, không xung đột với các chân GPIO đang dùng cho driver động cơ.



Hình 2. 5. Module điều khiển PWM PCA9685

2.1.6 Động cơ servo SG90

Servo SG90 là loại động cơ servo cỡ nhỏ được sử dụng phổ biến trong các mô hình robot và hệ thống điều khiển vị trí. Servo có thể quay đến một góc xác định trong khoảng 0 đến 180 độ tương ứng với độ rộng xung điều khiển PWM. Trong hệ thống, hai servo được bố trí thành cơ cấu pan – tilt để điều khiển hướng quay của camera theo hai trục ngang và dọc. ^[12]

Nhiệm vụ: Hai servo SG90 nhận tín hiệu PWM từ module PCA9685 để điều chỉnh góc quay của camera theo dữ liệu hướng đầu của người dùng thu được từ kính thực tế ảo. Nhờ đó, camera xoay theo chuyển động đầu, tạo trải nghiệm quan sát chân thực như khi ngồi trực tiếp trên máy xúc.



Hình 2. 6. Động cơ servo SG90

2.1.7 Kính meta quest 2

Meta Quest 2 là kính thực tế ảo độc lập được tích hợp nhiều cảm biến chuyển động, bộ xử lý hiệu năng cao và khả năng kết nối không dây. Trong đề tài *Remote-Controlled FPV Excavator*, Meta Quest 2 không chỉ đóng vai trò là thiết bị hiển thị hình ảnh FPV mà còn là thiết bị thu nhận chuyển động đầu của người điều khiển để thực hiện chức năng điều khiển hướng nhìn của camera trên xe đào từ xa. [14], [15]

Tính năng: Meta Quest 2 hỗ trợ theo dõi chuyển động sáu bậc tự do (6-DoF), cho phép xác định vị trí và hướng quay của đầu người dùng theo thời gian thực. Thiết bị sử dụng màn hình LCD độ phân giải 1832×1920 pixel cho mỗi mắt và hỗ trợ tần số làm mới cao, phù hợp cho các ứng dụng cần phản hồi hình ảnh liên tục. Trong đề tài, khả năng theo dõi tư thế đầu và hiển thị nhập vai được khai thác thông qua trình duyệt hỗ trợ WebXR để thu nhận dữ liệu hướng nhìn, hiển thị hình ảnh FPV và xây dựng chức năng điều khiển tương tác. [16], [17]

Nhiệm vụ trong hệ thống: Trong hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator, Meta Quest 2 được sử dụng để thu thập dữ liệu chuyển động đầu của người điều khiển thông qua các cảm biến IMU tích hợp. Dữ liệu hướng đầu được xử lý bên trong kính và biểu diễn dưới dạng góc quay hoặc quaternion. Thông tin này được truyền đến Raspberry Pi thông qua kết nối mạng không dây. Raspberry Pi tiếp nhận dữ liệu, tính toán góc điều khiển tương ứng và gửi lệnh đến module PCA9685 để điều khiển hai servo Pan-Tilt gắn trên camera FPV. Nhờ đó, hướng nhìn của camera thay đổi đồng bộ với chuyển động đầu của người dùng, tạo cảm giác điều khiển trực quan và tăng mức độ nhập vai khi vận hành xe đào từ xa.



Hình 2. 7. Kính thực tế ảo Meta Quest 2

Lý do lựa chọn: Meta Quest 2 được lựa chọn nhờ khả năng theo dõi chuyển động đầu chính xác với độ trễ thấp và không cần hệ thống cảm biến ngoài (inside-out tracking). Thiết bị tích hợp sẵn phần cứng xử lý mạnh, các cảm biến IMU chất lượng cao và hỗ trợ phát triển ứng dụng thông qua nền tảng WebXR hoặc Unity. Ngoài ra, giá thành hợp lý, cộng đồng phát triển lớn và khả năng kết nối không dây linh hoạt giúp Meta Quest 2 trở thành giải pháp phù hợp cho việc xây dựng hệ thống điều khiển camera theo chuyển động đầu trong đề tài.

2.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

2.2.1. Giới thiệu môi trường VR

Thực tế ảo (Virtual Reality – VR) là công nghệ mô phỏng môi trường ba chiều bằng máy tính, cho phép người dùng tương tác với thế giới số thông qua các thiết bị chuyên dụng như kính thực tế ảo, bộ điều khiển cầm tay và các cảm biến theo dõi chuyển động. Khác với các phương thức hiển thị truyền thống trên màn hình hai chiều, công nghệ VR tạo ra cảm giác hiện diện (presence), tức là người dùng có cảm giác như đang thực sự tồn tại bên trong môi trường được mô phỏng thay vì chỉ quan sát từ bên ngoài. [3], [14]

Ý tưởng về thực tế ảo xuất hiện từ những năm 1960 với các hệ thống mô phỏng thị giác đầu tiên. Tuy nhiên, phải đến khi công nghệ xử lý đồ họa, cảm biến chuyển động và màn hình hiển thị phát triển mạnh mẽ, VR mới trở thành một nền tảng ứng dụng thực tiễn trong nhiều lĩnh vực như giải trí, đào tạo kỹ thuật, mô phỏng quân sự, y tế, giáo dục và điều khiển robot từ xa. Hiện nay, các thiết bị như Meta Quest 2 đã giúp công nghệ thực tế ảo trở nên phổ biến hơn nhờ

khả năng hoạt động độc lập, không cần kết nối với máy tính hiệu năng cao. [14], [15]

Một hệ thống thực tế ảo hoàn chỉnh thường bao gồm ba thành phần chính. Thành phần đầu tiên là hệ thống hiển thị (Display System), có nhiệm vụ tạo ra hình ảnh lập thể cho từng mắt để tạo cảm giác chiều sâu không gian. Thành phần thứ hai là hệ thống theo dõi chuyển động (Tracking System), sử dụng các cảm biến như gia tốc kế, con quay hồi chuyển và camera để xác định vị trí cũng như hướng quay của người dùng trong không gian ba chiều. Thành phần cuối cùng là hệ thống xử lý và mô phỏng (Processing and Simulation System), chịu trách nhiệm tính toán, cập nhật môi trường ảo và phản hồi các tương tác của người dùng theo thời gian thực. [14], [15]

Một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định chất lượng trải nghiệm VR là độ trễ (latency). Nếu khoảng thời gian từ lúc người dùng thực hiện chuyển động đến khi hình ảnh trên kính được cập nhật quá lớn, người dùng có thể cảm thấy khó chịu hoặc say thực tế ảo (VR sickness). Do đó, các hệ thống VR hiện đại luôn cố gắng duy trì độ trễ ở mức thấp nhất có thể, đồng thời sử dụng màn hình có tần số quét cao nhằm tạo cảm giác chuyển động tự nhiên và mượt mà. [4], [15]

Trong lĩnh vực điều khiển từ xa (teleoperation), công nghệ VR mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với các giao diện điều khiển truyền thống. Thay vì chỉ quan sát hình ảnh từ camera trên một màn hình phẳng, người vận hành có thể trải nghiệm góc nhìn thứ nhất (First-Person View – FPV), giúp tăng khả năng nhận thức không gian và đánh giá khoảng cách. Khi kết hợp với hệ thống theo dõi chuyển động đầu (Head Tracking), camera trên thiết bị điều khiển từ xa có thể thay đổi hướng nhìn tương ứng với chuyển động đầu của người dùng, tạo cảm giác như đang trực tiếp hiện diện tại vị trí của thiết bị. [5], [14]

Trong đề tài Remote-Controlled FPV Excavator, môi trường thực tế ảo được sử dụng nhằm nâng cao trải nghiệm điều khiển máy xúc từ xa. Người dùng quan sát hình ảnh thu được từ camera gắn trên máy xúc thông qua kính Meta Quest 2. Đồng thời, dữ liệu chuyển động đầu của người dùng được khai thác để điều khiển

cơ cấu pan-tilt gắn trên camera. Nhờ đó, hệ thống không chỉ cho phép điều khiển máy xúc từ xa mà còn tạo cảm giác nhập vai, giúp người vận hành quan sát môi trường một cách trực quan và tự nhiên hơn so với các hệ thống FPV truyền thống.

2.2.2 Giới thiệu WebXR

WebXR (Web Extended Reality) là một tập hợp các giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface – API) được phát triển nhằm hỗ trợ các ứng dụng thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) hoạt động trực tiếp trên trình duyệt web. Công nghệ này được xây dựng và tiêu chuẩn hóa bởi tổ chức W3C nhằm thay thế cho WebVR trước đây, đồng thời cung cấp khả năng tương thích tốt hơn với các thiết bị XR thế hệ mới. [10], [16]

Trước khi WebXR ra đời, việc phát triển các ứng dụng thực tế ảo thường yêu cầu xây dựng phần mềm chuyên dụng cho từng nền tảng khác nhau. Điều này làm tăng độ phức tạp trong quá trình phát triển cũng như triển khai hệ thống. WebXR giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép các nhà phát triển truy cập trực tiếp vào các chức năng của thiết bị VR thông qua JavaScript và trình duyệt web. Nhờ đó, người dùng chỉ cần truy cập một trang web là có thể sử dụng các tính năng VR mà không cần cài đặt ứng dụng riêng. [15], [16]

Một trong những chức năng quan trọng nhất của WebXR là khả năng truy cập dữ liệu theo dõi chuyển động từ thiết bị VR. Thông qua API của WebXR, chương trình có thể nhận được thông tin về vị trí và hướng quay của người dùng theo thời gian thực. Các dữ liệu này thường được biểu diễn dưới dạng quaternion hoặc ma trận biến đổi không gian. So với góc Euler, quaternion có ưu điểm tránh hiện tượng khóa gimbal (gimbal lock) và cho phép nội suy chuyển động mượt mà hơn. [14], [16]

Trong Meta Quest 2, dữ liệu hướng đầu được tạo ra từ hệ thống cảm biến IMU kết hợp với thuật toán theo dõi không gian của thiết bị. WebXR cho phép ứng dụng web truy xuất dữ liệu này thông qua các đối tượng như XRSession,

XRFrame và XRPose. Từ đó, chương trình có thể xác định chính xác hướng nhìn hiện tại của người dùng trong không gian ba chiều. [15], [16]

Ngoài khả năng truy cập dữ liệu cảm biến, WebXR còn hỗ trợ hiển thị hình ảnh trong môi trường thực tế ảo. Trình duyệt sẽ tự động tạo hai góc nhìn riêng biệt tương ứng với mắt trái và mắt phải, từ đó tạo hiệu ứng lập thể giúp người dùng cảm nhận được chiều sâu không gian. Đây là cơ sở để xây dựng các ứng dụng FPV và teleoperation có tính nhập vai cao. [15], [16]

Trong đề tài này, WebXR đóng vai trò là cầu nối giữa kính Meta Quest 2 và hệ thống điều khiển máy xúc. Dữ liệu hướng đầu của người dùng được đọc liên tục từ WebXR, sau đó chuyển đổi thành các góc quay pan và tilt. Các góc này được gửi đến Raspberry Pi thông qua giao thức WebSocket để điều khiển hai servo của cơ cấu pan-tilt. Đồng thời, hình ảnh FPV từ camera được hiển thị trực tiếp trên trình duyệt Meta Browser của kính VR. Nhờ đó, toàn bộ hệ thống có thể hoạt động hoàn toàn trên nền tảng web mà không cần phát triển ứng dụng riêng cho Meta Quest 2. [9], [10]

2.2.3 Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Nguyên lý hoạt động của hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator dựa trên mô hình điều khiển từ xa qua mạng Internet kết hợp công nghệ thực tế ảo. Toàn bộ hệ thống được chia thành ba luồng dữ liệu chính gồm luồng truyền hình ảnh FPV, luồng điều khiển máy xúc và luồng theo dõi chuyển động đầu (Head Tracking). Ba luồng này hoạt động đồng thời và được điều phối bởi Raspberry Pi 4 đóng vai trò trung tâm xử lý. [1], [5]

Khi hệ thống được cấp nguồn, Raspberry Pi 4 khởi động hệ điều hành và tiến hành khởi tạo các thiết bị ngoại vi bao gồm Camera Module 3 NoIR, module SIM7600G-H, các chân GPIO điều khiển động cơ và module PCA9685 điều khiển servo. Sau khi hoàn tất quá trình khởi tạo, Raspberry Pi kết nối Internet thông qua mạng 4G và khởi chạy Web Server để chờ người dùng truy cập.

Đầu tiên là luồng truyền hình ảnh FPV. Camera Module 3 NoIR liên tục thu nhận hình ảnh môi trường phía trước máy xúc thông qua giao tiếp CSI. Các

khung hình được Raspberry Pi tiếp nhận, xử lý và nén thành định dạng JPEG. Sau đó, các khung hình JPEG được ghép thành luồng video MJPEG và truyền đến trình duyệt của người dùng thông qua mạng Internet. Khi người dùng truy cập giao diện điều khiển bằng kính Meta Quest 2, luồng video này được hiển thị trực tiếp trước mắt người dùng dưới dạng góc nhìn thứ nhất (First-Person View – FPV), tạo cảm giác như đang ngồi bên trong buồng lái của máy xúc. ^{[11], [19]}

Song song với quá trình truyền hình ảnh là luồng điều khiển chuyển động. Khi người dùng thao tác trên giao diện điều khiển hoặc tay cầm điều khiển, các lệnh như tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải, xoay thân hoặc điều khiển gàu được gửi đến Raspberry Pi thông qua giao thức WebSocket. Raspberry Pi tiếp nhận các lệnh này và chuyển đổi thành tín hiệu PWM tương ứng. Các tín hiệu điều khiển được xuất đến hai module driver L9110S thông qua các chân GPIO. Driver L9110S thực hiện khuếch đại công suất và điều khiển chiều quay cũng như tốc độ của các động cơ DC. Nhờ đó, máy xúc có thể thực hiện các chuyển động theo đúng yêu cầu của người điều khiển. ^{[9], [13]}

Bên cạnh chức năng điều khiển chuyển động, hệ thống còn hỗ trợ theo dõi chuyển động đầu nhằm tăng tính nhập vai cho người dùng. Khi người dùng đeo kính Meta Quest 2, các cảm biến IMU tích hợp bên trong kính sẽ liên tục đo hướng quay của đầu theo ba trục không gian. Dữ liệu cảm biến được WebXR xử lý và biểu diễn dưới dạng quaternion. Sau đó, chương trình trên trình duyệt chuyển đổi quaternion thành hai góc điều khiển tương ứng với chuyển động quay ngang (Yaw) và chuyển động ngảng cúi (Pitch). ^{[15], [16]}

Các giá trị góc Pan và Tilt sau khi được tính toán sẽ được gửi liên tục đến Raspberry Pi thông qua WebSocket. Raspberry Pi nhận dữ liệu này và gửi lệnh điều khiển đến module PCA9685 thông qua giao tiếp I2C. PCA9685 tạo tín hiệu PWM với tần số 50 Hz để điều khiển hai servo SG90 của cơ cấu Pan–Tilt. Servo Pan điều khiển chuyển động quay ngang của camera, trong khi Servo Tilt điều khiển chuyển động ngảng lên hoặc cúi xuống. Nhờ đó, khi người dùng quay đầu sang trái, phải, lên hoặc xuống, camera trên máy xúc cũng thay đổi hướng nhìn tương ứng. ^{[9], [12]}

Toàn bộ quá trình từ việc người dùng quay đầu đến khi camera thay đổi hướng nhìn diễn ra liên tục theo thời gian thực. Để giảm rung giật và tăng độ ổn định, hệ thống áp dụng vùng chết (deadzone) nhằm loại bỏ các dao động nhỏ của cảm biến và giới hạn tốc độ gửi lệnh (rate limiting) để tránh cập nhật servo quá nhanh. Nhờ đó, chuyển động của camera trở nên mượt mà và tự nhiên hơn.

2.3 CÁC CHUẨN GIAO TIẾP ĐƯỢC SỬ DỤNG

2.3.1 Giao tiếp GPIO (General Purpose Input/Output)

GPIO là các chân vào ra đa năng trên Raspberry Pi cho phép kết nối trực tiếp với các thiết bị ngoại vi. Các chân GPIO có thể được cấu hình để hoạt động như chân tín hiệu đầu vào hoặc đầu ra tùy theo yêu cầu của hệ thống. ^[6]

GPIO cho phép Raspberry Pi gửi hoặc nhận tín hiệu số từ các thiết bị khác trong hệ thống. Thông qua các chân này, Raspberry Pi có thể điều khiển các module phần cứng như driver động cơ hoặc servo bằng cách xuất các tín hiệu điều khiển phù hợp. Ngoài ra, GPIO cũng có thể được sử dụng để đọc tín hiệu từ các cảm biến hoặc các thiết bị ngoại vi khác.

Trong hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator, các chân GPIO được sử dụng để gửi tín hiệu điều khiển đến **driver động cơ L9110S** nhằm điều khiển hướng quay và tốc độ của các động cơ DC trên máy xúc.

2.3.2 Giao tiếp I2C (Inter-Integrated Circuit)

I2C là chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ sử dụng hai đường tín hiệu SDA (dữ liệu) và SCL (xung nhịp), cho phép một thiết bị chủ (master) giao tiếp với nhiều thiết bị tớ (slave) thông qua địa chỉ riêng. Chuẩn giao tiếp này có ưu điểm là sử dụng ít chân tín hiệu, dễ mở rộng và phù hợp cho việc kết nối các module ngoại vi với Raspberry Pi. ^[12]

Trong hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator, chuẩn giao tiếp I2C được sử dụng để kết nối **module PCA9685** với Raspberry Pi. Thông qua hai chân SDA và SCL, Raspberry Pi gửi lệnh điều khiển đến PCA9685 để xuất tín hiệu PWM cho hai servo của cơ cấu pan – tilt, phục vụ chức năng theo dõi chuyển động đầu (head tracking) để điều chỉnh hướng camera.

2.3.3 Giao tiếp CSI (Camera Serial Interface)

CSI là chuẩn giao tiếp được sử dụng để kết nối camera với Raspberry Pi. Chuẩn giao tiếp này cho phép truyền dữ liệu hình ảnh với tốc độ cao và độ trễ thấp, phù hợp cho các ứng dụng cần xử lý video theo thời gian thực. ^[11]

Camera được kết nối trực tiếp với Raspberry Pi thông qua cổng CSI bằng cáp ribbon chuyên dụng. Chuẩn giao tiếp này giúp truyền dữ liệu hình ảnh trực tiếp đến bộ xử lý trung tâm mà không cần thông qua các cổng giao tiếp khác, từ đó đảm bảo hiệu suất truyền dữ liệu ổn định.

Trong hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator, chuẩn giao tiếp CSI được sử dụng để kết nối **Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR** với Raspberry Pi nhằm thu nhận dữ liệu hình ảnh từ môi trường xung quanh và truyền về hệ thống để xử lý và gửi đến thiết bị điều khiển.

2.3.4 Giao tiếp USB (Universal Serial Bus)

USB là chuẩn giao tiếp phổ biến được sử dụng để kết nối nhiều loại thiết bị ngoại vi với máy tính hoặc các hệ thống nhúng. Chuẩn giao tiếp này hỗ trợ truyền dữ liệu với tốc độ cao và có khả năng cấp nguồn cho các thiết bị ngoại vi. ^[6]

Trong hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator, cổng USB trên Raspberry Pi được sử dụng để kết nối với **4G LTE HAT** nhằm cung cấp kết nối Internet thông qua mạng di động. Thông qua kết nối USB, dữ liệu video từ camera có thể được truyền qua mạng 4G đến thiết bị điều khiển, đồng thời các tín hiệu điều khiển từ người dùng cũng được gửi về Raspberry Pi để điều khiển hoạt động của máy xúc.

2.3.5 Điều chế độ rộng xung PWM (Pulse Width Modulation)

PWM là kỹ thuật điều khiển tín hiệu bằng cách thay đổi độ rộng xung trong một chu kỳ cố định. Thay vì thay đổi trực tiếp điện áp cấp cho tải, PWM điều chỉnh thời gian tín hiệu ở mức cao và mức thấp trong mỗi chu kỳ. Tỷ lệ giữa thời gian tín hiệu ở mức cao so với tổng chu kỳ được gọi là duty cycle. ^{[12], [13]}

Ví dụ, nếu duty cycle là 0%, tín hiệu luôn ở mức thấp và tải không hoạt động. Nếu duty cycle là 50%, tín hiệu ở mức cao trong một nửa chu kỳ và mức thấp trong nửa chu kỳ còn lại, khi đó tải nhận được mức công suất trung bình

khoảng 50%. Nếu duty cycle là 100%, tín hiệu luôn ở mức cao và tải nhận công suất tối đa. Nhờ cơ chế này, PWM cho phép điều khiển tốc độ động cơ, độ sáng LED hoặc góc quay servo một cách linh hoạt.

Trong hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator, PWM được sử dụng ở hai vị trí chính. Thứ nhất, PWM được dùng để điều khiển tốc độ các động cơ DC thông qua driver L9110S. Khi duty cycle thay đổi, điện áp trung bình cấp cho động cơ thay đổi, từ đó làm thay đổi tốc độ quay của động cơ. Thứ hai, PWM được dùng để điều khiển góc quay của hai servo SG90 trong cơ cấu pan-tilt camera. Với servo, độ rộng xung PWM quyết định vị trí góc quay của trục servo.

Đối với servo SG90, tín hiệu PWM thường có tần số khoảng 50Hz, tương ứng với chu kỳ 20ms. Trong mỗi chu kỳ, độ rộng xung điều khiển thường nằm trong khoảng từ 1ms đến 2ms, tương ứng với các góc quay khác nhau của servo. Trong hệ thống, tín hiệu PWM điều khiển servo không được tạo trực tiếp từ GPIO của Raspberry Pi mà được tạo thông qua module PCA9685. Việc này giúp tín hiệu PWM ổn định hơn, giảm tải xử lý cho Raspberry Pi và hạn chế hiện tượng rung giật của servo.

2.3.6 Giao tiếp USB (Universal Serial Bus)

USB là chuẩn giao tiếp phổ biến được sử dụng để kết nối máy tính hoặc hệ thống nhúng với các thiết bị ngoại vi. Chuẩn USB hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ cao, cấp nguồn cho thiết bị và có khả năng tự nhận diện thiết bị khi kết nối. Trên Raspberry Pi 4, các cổng USB được sử dụng để kết nối với nhiều thiết bị như bàn phím, chuột, camera USB, bộ nhớ ngoài hoặc module truyền thông.

Trong hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator, giao tiếp USB được sử dụng để kết nối Raspberry Pi với module 4G LTE HAT SIM7600G-H. Thông qua kết nối USB, module 4G tạo ra một giao diện mạng cho Raspberry Pi, giúp Raspberry Pi có thể truy cập Internet thông qua mạng di động. Khi kết nối thành công, Raspberry Pi có thể truyền video, nhận lệnh điều khiển và trao đổi dữ liệu với người dùng từ xa.

Vai trò của USB trong hệ thống là rất quan trọng vì đây là đường kết nối giữa Raspberry Pi và khối truyền thông 4G. Nếu không có kết nối này, hệ thống

chỉ có thể hoạt động trong phạm vi mạng nội bộ hoặc WiFi, không đáp ứng được mục tiêu điều khiển từ xa qua mạng di động. Nhờ USB và module SIM7600G-H, hệ thống có thể hoạt động độc lập ở những nơi có sóng 4G mà không phụ thuộc vào hạ tầng WiFi cố định.

2.3.7 Giao thức TCP/IP

TCP/IP là bộ giao thức nền tảng của mạng Internet, được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các thiết bị trong mạng. Trong đó, IP có nhiệm vụ định địa chỉ và định tuyến gói tin từ thiết bị gửi đến thiết bị nhận, còn TCP đảm bảo dữ liệu được truyền đầy đủ, đúng thứ tự và có kiểm tra lỗi. Các giao thức ứng dụng IoT như MQTT cũng thường được triển khai trên nền TCP/IP, trong khi mạng LTE cung cấp hạ tầng truy nhập Internet di động cho hệ thống nhúng. [8], [18]

Trong hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator, mọi hoạt động truyền thông qua mạng 4G đều dựa trên nền tảng TCP/IP. Khi Raspberry Pi kết nối Internet thông qua module 4G, nó có thể trao đổi dữ liệu với thiết bị người dùng bằng địa chỉ IP hoặc tên miền. Các dữ liệu như giao diện web, luồng video MJPEG, lệnh điều khiển và dữ liệu head tracking đều được truyền qua mạng dựa trên bộ giao thức này.

TCP/IP giúp hệ thống đảm bảo dữ liệu truyền đi có độ tin cậy cao. Điều này phù hợp với các giao tiếp như WebSocket và HTTP, vì các giao thức này cần duy trì kết nối ổn định giữa Raspberry Pi và trình duyệt của người dùng. Tuy nhiên, trong môi trường mạng 4G, độ trễ và chất lượng kết nối có thể thay đổi tùy theo cường độ sóng, tải mạng và vị trí vận hành. Vì vậy, hệ thống cần tối ưu kích thước dữ liệu truyền đi, đặc biệt là luồng video, để đảm bảo trải nghiệm điều khiển mượt mà.

2.3.8 Giao thức WebSocket

WebSocket là giao thức truyền thông hai chiều hoạt động trên nền TCP. Khác với HTTP thông thường, nơi trình duyệt phải gửi yêu cầu và chờ máy chủ phản hồi, WebSocket duy trì một kết nối liên tục giữa client và server. Sau khi kết nối được thiết lập, cả hai phía đều có thể gửi dữ liệu bất kỳ lúc nào. [9]

Ưu điểm của WebSocket là giảm độ trễ trong quá trình truyền dữ liệu thời gian thực. Với các hệ thống điều khiển từ xa, việc gửi lệnh liên tục thông qua HTTP polling sẽ gây nhiều độ trễ và tăng tải cho hệ thống. WebSocket khắc phục vấn đề này bằng cách giữ kết nối mở, giúp dữ liệu điều khiển được truyền nhanh và liên tục hơn.

Trong hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator, WebSocket được sử dụng cho hai nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ thứ nhất là truyền lệnh điều khiển chuyển động từ giao diện người dùng đến Raspberry Pi. Các lệnh này có thể bao gồm tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải, xoay thân và điều khiển gầu. Nhiệm vụ thứ hai là truyền dữ liệu head tracking từ Meta Quest 2 về Raspberry Pi. Dữ liệu này bao gồm các giá trị góc pan và tilt được tính toán từ hướng quay đầu của người dùng.

Nhờ WebSocket, hệ thống có thể phản hồi nhanh hơn với thao tác của người vận hành. Khi người dùng bấm nút điều khiển hoặc quay đầu, dữ liệu được gửi ngay đến Raspberry Pi để điều khiển động cơ hoặc servo. Điều này giúp tăng tính thời gian thực và cải thiện trải nghiệm điều khiển.

2.3.9 Giao thức MJPEG (Motion JPEG)

MJPEG là phương pháp truyền video trong đó mỗi khung hình được nén độc lập dưới dạng ảnh JPEG. Các ảnh JPEG được gửi liên tục theo thời gian để tạo thành cảm giác chuyển động giống như video. Vì mỗi frame là một ảnh độc lập, MJPEG có cấu trúc đơn giản và dễ triển khai trên các hệ thống nhúng. ^[19]

Ưu điểm lớn nhất của MJPEG là độ trễ thấp và khả năng tương thích tốt với trình duyệt web. Trình duyệt có thể hiển thị luồng MJPEG thông qua thẻ hình ảnh hoặc một endpoint HTTP mà không cần bộ giải mã video chuyên dụng. Điều này giúp giảm độ phức tạp khi triển khai hệ thống FPV trên Raspberry Pi.

Tuy nhiên, MJPEG cũng có nhược điểm là tiêu tốn băng thông nhiều hơn so với các chuẩn nén video hiện đại như H.264 hoặc H.265. Nguyên nhân là do MJPEG nén từng khung hình độc lập và không tận dụng sự giống nhau giữa các khung hình liên tiếp. Vì vậy, trong hệ thống sử dụng mạng 4G, cần giảm độ phân giải, tốc độ khung hình hoặc chất lượng nén JPEG để đảm bảo độ trễ phù hợp.

Trong hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator, MJPEG được sử dụng để truyền hình ảnh từ camera đến kính Meta Quest 2 hoặc thiết bị điều khiển. Camera thu nhận hình ảnh, Raspberry Pi nén từng frame thành JPEG, sau đó gửi liên tục qua HTTP. Người dùng quan sát luồng hình ảnh này dưới dạng FPV để điều khiển máy xúc từ xa.

2.3.10 Công nghệ WebXR

WebXR là công nghệ cho phép trình duyệt web truy cập các chức năng của thiết bị thực tế ảo và thực tế tăng cường. Thông qua WebXR, các ứng dụng web có thể hiển thị nội dung trong môi trường VR, đọc dữ liệu chuyển động đầu và tương tác với các thiết bị XR mà không cần cài đặt ứng dụng riêng. ^{[10], [16]}

Trong hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator, WebXR được sử dụng trên kính Meta Quest 2 để phục vụ chức năng head tracking. Khi người dùng đeo kính, WebXR cho phép trình duyệt đọc hướng nhìn của người dùng trong không gian ba chiều. Dữ liệu hướng đầu này thường được biểu diễn dưới dạng quaternion hoặc ma trận biến đổi. Sau đó, chương trình JavaScript trên trình duyệt chuyển đổi dữ liệu này thành các góc pan và tilt.

Các giá trị pan và tilt được gửi về Raspberry Pi thông qua WebSocket. Raspberry Pi tiếp nhận dữ liệu, xử lý và điều khiển module PCA9685 để tạo tín hiệu PWM cho hai servo SG90. Nhờ đó, camera trên máy xúc có thể xoay theo hướng nhìn của người dùng. Khi người dùng quay đầu sang trái, camera xoay sang trái; khi người dùng nhìn lên hoặc nhìn xuống, camera cũng thay đổi góc nghiêng tương ứng.

WebXR đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra trải nghiệm điều khiển nhập vai. Thay vì người dùng phải điều khiển camera bằng nút bấm hoặc cần gạt, hệ thống cho phép camera phản hồi tự nhiên theo chuyển động đầu. Điều này giúp quá trình quan sát trực quan hơn, đặc biệt trong các tình huống cần theo dõi môi trường xung quanh máy xúc.

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 TỔNG QUAN THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này trình bày quá trình thiết kế hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator theo hướng tích hợp đồng thời bốn nhóm chức năng: điều khiển chuyển động của máy xúc, thu nhận và truyền hình ảnh góc nhìn thứ nhất, kết nối điều khiển từ xa qua mạng di động 4G và điều khiển hướng camera theo chuyển động đầu của người dùng. Thiết kế được xây dựng theo kiến trúc phân lớp, trong đó Raspberry Pi 4 giữ vai trò trung tâm điều phối, các module ngoại vi thực hiện nhiệm vụ thu nhận dữ liệu hoặc chấp hành, còn giao diện web trên Meta Quest 2 là điểm tương tác trực tiếp với người vận hành.

Khác với mô hình điều khiển RC truyền thống chỉ sử dụng bộ phát sóng cự ly gần, hệ thống trong đề tài sử dụng kết nối Internet di động để mở rộng phạm vi vận hành. Luồng hình ảnh từ camera được truyền liên tục về trình duyệt người dùng, trong khi lệnh điều khiển động cơ và dữ liệu head tracking được trao đổi qua các kênh WebSocket riêng. Việc phân tách các luồng dữ liệu giúp chương trình xử lý đồng thời mà không để tác vụ truyền video làm gián đoạn tác vụ điều khiển.

3.1.1 Mục tiêu thiết kế

Thiết kế hệ thống hướng đến các mục tiêu kỹ thuật sau:

- Xây dựng mô hình máy xúc điều khiển từ xa có thể thực hiện đầy đủ các thao tác tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải, xoay thân, nâng gầu và hạ gầu.
- Thu nhận hình ảnh từ Camera Module 3 NoIR và truyền về thiết bị người dùng theo thời gian thực với độ trễ đủ thấp để hỗ trợ điều khiển.

- Duy trì kết nối điều khiển qua mạng 4G, không phụ thuộc vào phạm vi của mạng WiFi cục bộ.
- Hiện thị hình ảnh FPV trên trình duyệt thông thường và trên kính thực tế ảo Meta Quest 2.
- Đọc dữ liệu hướng đầu từ WebXR, chuyển đổi thành góc pan và tilt rồi điều khiển cơ cấu camera hai bậc tự do.
- Bảo đảm hệ thống nguồn đủ công suất cho Raspberry Pi, module 4G, động cơ DC và servo trong điều kiện vận hành đồng thời.
- Thiết kế phần mềm có khả năng tự khởi động, tự phục hồi kết nối và đưa các cơ cấu chấp hành về trạng thái an toàn khi xảy ra lỗi.

3.1.2 Yêu cầu chức năng

Từ mục tiêu tổng quát, các yêu cầu chức năng được xác định như Bảng 3.1. Mỗi yêu cầu tương ứng với một khối phần cứng hoặc phần mềm và được sử dụng làm cơ sở kiểm tra kết quả ở Chương 4.

Chức năng	Mô tả yêu cầu	Tiêu chí đánh giá
Điều khiển di chuyển	Điều khiển hai động cơ bánh xích theo các hướng tiến, lùi, rẽ và xoay tại chỗ.	Lệnh được thực thi đúng chiều, phản hồi ổn định.
Điều khiển cơ cấu máy xúc	Điều khiển động cơ xoay thân và động cơ nâng/hạ gầu.	Thực hiện đủ hai chiều chuyển động của từng cơ cấu.
Truyền video FPV	Thu nhận ảnh camera, nén JPEG và phát dưới dạng MJPEG.	Video hiển thị liên tục, tốc độ gần 20 FPS.
Kết nối 4G	Cung cấp đường truyền Internet cho video và dữ liệu điều khiển.	Có thể truy cập hệ thống từ xa khi có sóng di động.
Giao diện web	Hiện thị video, trạng thái kết nối và các nút điều khiển.	Hoạt động trên máy tính, điện thoại và Meta Quest 2.

Chức năng	Mô tả yêu cầu	Tiêu chí đánh giá
Head tracking	Đọc quaternion WebXR và điều khiển hai servo pan-tilt.	Camera bám theo hướng đầu, sai số nhỏ và ít rung.
An toàn vận hành	Dừng motor khi mất kết nối hoặc khi chương trình kết thúc.	Không duy trì lệnh cũ sau khi client ngắt kết nối.

Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng của hệ thống

3.1.3 Yêu cầu kỹ thuật và phi chức năng

Ngoài các chức năng chính, hệ thống cần thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật sau:

- Độ trễ lệnh điều khiển trong điều kiện sóng tốt phải đủ thấp để người dùng cảm nhận được phản hồi gần thời gian thực.
- Luồng video phải ưu tiên độ trễ hơn độ phân giải; cấu hình được lựa chọn là 480×360 pixel, 20 FPS và JPEG quality 30%.
- Các lệnh điều khiển motor và servo phải được giới hạn biên để tránh giá trị bất hợp lệ gây hư hỏng cơ khí.
- Tần suất gửi dữ liệu head tracking không vượt quá 20 lệnh/giây nhằm giảm tải mạng và tránh servo cập nhật quá dày.
- Phần mềm phải hỗ trợ nhiều tác vụ đồng thời, gồm capture camera, streaming, nhận WebSocket và điều khiển GPIO/I2C.
- Kết cấu lắp ráp phải gọn, trọng tâm thấp, dây nguồn công suất tách khỏi dây tín hiệu và dễ tháo lắp khi bảo trì.

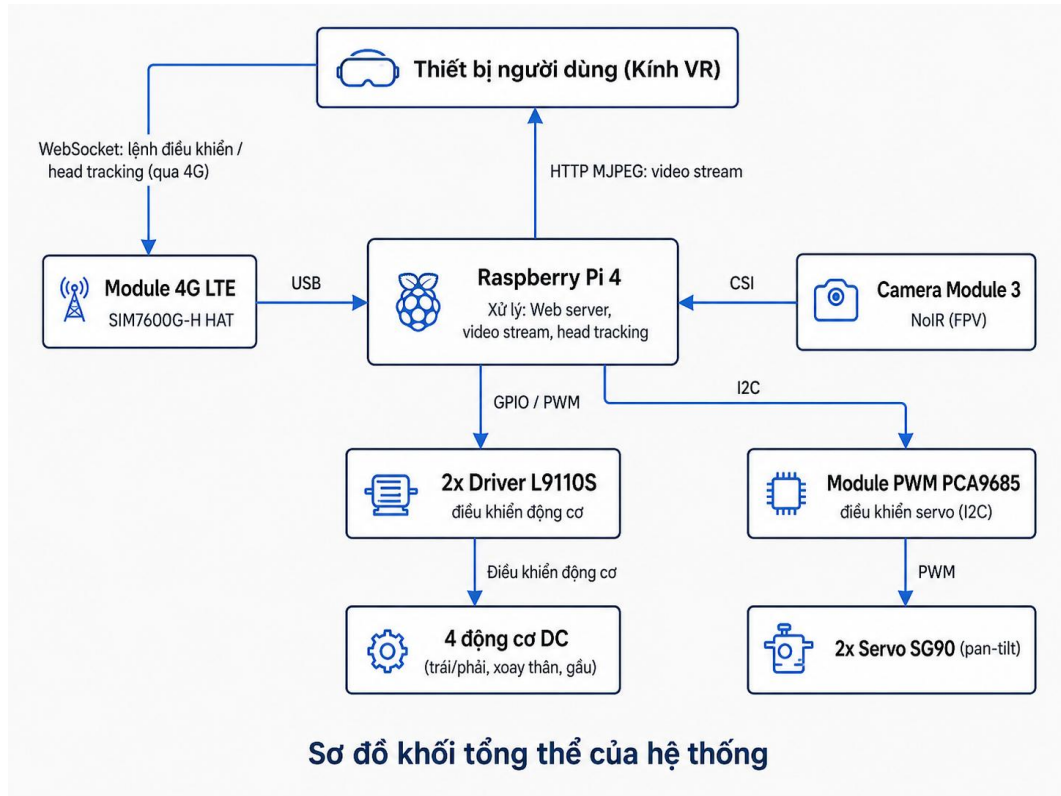
3.2 KIẾN TRÚC TỔNG THỂ CỦA HỆ THỐNG

Kiến trúc tổng thể được xây dựng theo mô hình client-server. Raspberry Pi 4 đặt trên máy xúc đóng vai trò server và bộ điều khiển trung tâm. Thiết bị người dùng, bao gồm máy tính, điện thoại hoặc kính Meta Quest 2, đóng vai trò client. Hai phía trao đổi dữ liệu qua mạng Internet do module SIM7600G-H cung cấp.

Ở chiều từ máy xúc đến người dùng, camera gửi khung hình qua CSI đến Raspberry Pi; Raspberry Pi nén từng khung hình thành JPEG và truyền dưới dạng MJPEG. Ở chiều ngược lại, giao diện người dùng gửi lệnh chuyển động và

dữ liệu góc nhìn qua WebSocket. Raspberry Pi phân loại lệnh và chuyển thành tín hiệu GPIO/PWM cho driver động cơ hoặc dữ liệu I2C cho PCA9685.

3.2.1 Sơ đồ khối tổng thể



Hình 3.1. Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống Remote-Controlled FPV Excavator

Theo Hình 3.1, hệ thống gồm sáu khối chính: khối người dùng, khối truyền thông 4G, khối xử lý trung tâm, khối thu nhận hình ảnh, khối chấp hành chuyển động và khối điều khiển hướng camera. Khối nguồn cấp điện cho toàn bộ các thành phần trên máy xúc, trong khi kính Meta Quest 2 sử dụng nguồn pin độc lập của thiết bị.

3.2.2 Chức năng các khối trong hệ thống

Khối	Thành phần chính	Đầu vào/Đầu ra	Chức năng
Khối người dùng	Meta Quest 2 hoặc trình duyệt web	Nhận video; gửi lệnh và quaternion	Hiển thị FPV, cung cấp giao diện điều khiển và dữ liệu hướng đầu.

Khối truyền thông	SIM7600G-H, mạng 4G, lớp VPN/tunnel	Dữ liệu IP hai chiều	Duy trì kết nối Internet giữa máy xúc và thiết bị điều khiển.
Khối xử lý trung tâm	Raspberry Pi 4	CSI, USB, GPIO, I2C, TCP/IP	Chạy web server, xử lý video và điều phối các cơ cấu chấp hành.
Khối thu nhận hình ảnh	Camera Module 3 NoIR	Ảnh qua CSI	Thu nhận liên tục hình ảnh phía trước máy xúc.
Khối chấp hành	2 driver L9110S và 4 động cơ DC	GPIO/PWM	Thực hiện di chuyển, xoay thân và nâng/hạ gầu.
Khối pan-tilt	PCA9685 và 2 servo SG90	I2C và PWM 50 Hz	Điều chỉnh hướng camera theo góc pan và tilt.
Khối nguồn	Pin LiPo 2S và buck converter	7,4 V vào; 5 V ra	Cấp nguồn ổn định cho Pi, module 4G, driver và servo.

Bảng 3.2. Chức năng các khối chính trong hệ thống

3.2.3 Luồng dữ liệu và luồng điều khiển

Hệ thống vận hành đồng thời ba luồng dữ liệu độc lập. Luồng thứ nhất là video FPV, có hướng từ camera đến người dùng. Luồng thứ hai là lệnh điều khiển máy xúc, có hướng từ giao diện người dùng đến Raspberry Pi và sau đó đến các driver L9110S. Luồng thứ ba là dữ liệu head tracking, có hướng từ WebXR trên Meta Quest 2 đến Raspberry Pi và PCA9685. Việc tách các luồng này thành các endpoint và tác vụ riêng giúp giảm hiện tượng nghẽn khi video có kích thước lớn hơn nhiều so với gói lệnh điều khiển.

Luồng video sử dụng HTTP multipart và không yêu cầu phản hồi từ client cho từng khung hình. Ngược lại, lệnh điều khiển và head tracking sử dụng WebSocket để giữ kết nối hai chiều liên tục. Khi một client ngắt kết nối, server đóng phiên tương ứng và đưa động cơ về trạng thái dừng để tránh duy trì lệnh cuối cùng.

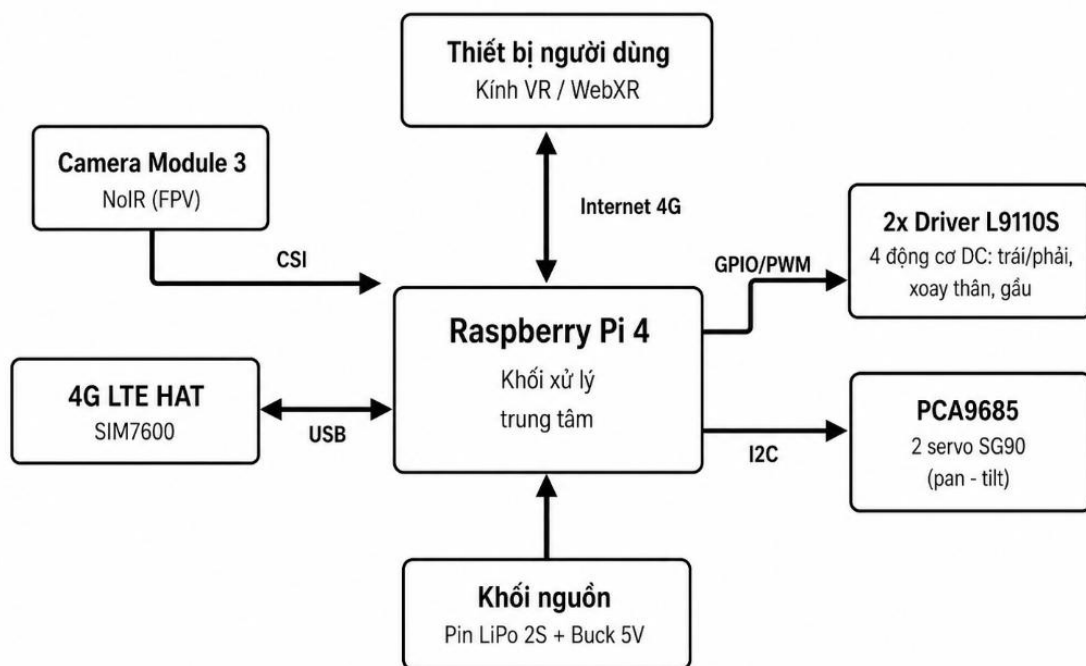
3.3 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

3.3.1 Chức năng của phần cứng

Phần cứng được thiết kế để thực hiện đồng thời nhiệm vụ tính toán, truyền thông, cảm nhận hình ảnh và điều khiển công suất. Raspberry Pi 4 là trung tâm kết nối tất cả module nhưng không trực tiếp cấp dòng cho động cơ hoặc servo. Các tải công suất được điều khiển qua driver L9110S và PCA9685 nhằm bảo vệ GPIO và bảo đảm tín hiệu ổn định.

Camera Module 3 NoIR được bố trí trên cơ cấu pan-tilt ở phía trước mô hình. Module SIM7600G-H đặt gần Raspberry Pi và kết nối anten ngoài. Hai driver L9110S được đặt gần động cơ để giảm chiều dài dây công suất. Pin LiPo và mạch giảm áp được đặt ở vị trí thấp nhằm hạ trọng tâm của máy xúc.

3.3.2 Sơ đồ khối phần cứng



Hình 3.2. Sơ đồ khối phần cứng của hệ thống

Camera kết nối với Raspberry Pi qua cổng CSI-2; module 4G giao tiếp qua USB; PCA9685 giao tiếp qua bus I2C tại GPIO2 và GPIO3; hai module L9110S nhận tín hiệu logic và PWM từ các chân GPIO. Toàn bộ khối điện tử trên máy

xúc sử dụng nguồn 5 V sau mạch giảm áp, trong khi pin LiPo 2S cung cấp điện áp đầu vào danh nghĩa 7,4 V.

3.3.3 Thiết kế từng khối

Khối xử lý trung tâm: Raspberry Pi 4 chạy Raspberry Pi OS và chương trình Python, thực hiện quản lý camera, web server, kết nối WebSocket, GPIO và I2C. Nền tảng này được lựa chọn vì có cổng CSI, USB, GPIO và đủ năng lực xử lý để mã hóa JPEG ở tốc độ gần 20 khung hình/giây.^[6]

Khối camera: Camera Module 3 NoIR sử dụng cảm biến Sony IMX708, kết nối trực tiếp qua cáp CSI. Phiên bản NoIR không có bộ lọc hồng ngoại, thuận lợi cho việc mở rộng khả năng quan sát trong điều kiện thiếu sáng khi kết hợp đèn IR.^[11]

Khối truyền thông 4G: SIM7600G-H tạo giao diện mạng trên Raspberry Pi qua USB. Sau khi module đăng ký mạng và nhận cấu hình IP, toàn bộ lưu lượng HTTP/WebSocket được định tuyến qua kết nối di động. Trong trường hợp nhà mạng sử dụng CGNAT, hệ thống sử dụng lớp mạng riêng hoặc tunnel để thiết bị người dùng truy cập được web server.

Khối điều khiển động cơ: Hai module L9110S cung cấp bốn kênh cầu H để điều khiển bốn động cơ DC. Mỗi động cơ được điều khiển bởi hai tín hiệu logic; thay đổi trạng thái hai đầu vào cho phép đảo chiều, còn thay đổi duty cycle PWM cho phép điều chỉnh tốc độ.^[13]

Khối điều khiển camera: PCA9685 nhận lệnh qua I2C và tạo PWM phân cứng 12 bit ở tần số 50 Hz. Kênh CH0 điều khiển servo pan và kênh CH1 điều khiển servo tilt. Nguồn V+ của servo được cấp riêng từ rail 5 V nhưng dùng chung mass với Raspberry Pi.^[12]

3.3.4 Tính toán hệ thống nguồn

Nguồn chính là pin LiPo 2S có điện áp danh nghĩa 7,4 V, điện áp đầy 8,4 V và dung lượng 2.200 mAh. Mạch buck converter hạ áp xuống 5,0 V để cấp cho các khối điện tử. Công suất tiêu thụ của mỗi tải được xác định theo biểu thức:

$$P = V \times I$$

Trong đó, P là công suất tiêu thụ (W), V là điện áp cấp (V) và I là dòng điện của tải (A). Bảng 3.3 trình bày ngân sách công suất của hệ thống trong trường hợp tải lớn.

Linh kiện	Điện áp (V)	Dòng tối đa (A)	Công suất (W)	Ghi chú
Raspberry Pi 4 Model B	5,0	1,20	6,00	Tải xử lý cao
SIM7600G-H	5,0	2,00	10,00	Dòng đỉnh khi phát 4G
Camera Module 3 NoIR	3,3	0,25	0,83	Cấp qua Raspberry Pi
2 × L9110S và 4 motor DC	5,0	2,00	10,00	Các motor hoạt động đồng thời
PCA9685	3,3	0,01	0,03	Phần logic
2 × servo SG90	5,0	0,72	3,60	Dòng tải của hai servo
Tổng cộng	-	6,18	30,46	Trường hợp tải lớn

Bảng 3.3. Thông số tiêu thụ điện năng của các linh kiện chính

Năng lượng danh nghĩa của pin được xác định từ điện áp danh nghĩa và dung lượng pin theo biểu thức:

$$E_{pin} = U_{pin} \times C_{pin} = 7,4 \times 2,2 = 16,28 \text{ Wh}$$

Nếu hiệu suất mạch giảm áp xấp xỉ 85% và công suất trung bình trong quá trình vận hành khoảng 20–24 W, thời gian hoạt động lý thuyết nằm trong khoảng 35–42 phút. Kết quả thực nghiệm được trình bày ở Chương 4.

Đường cấp nguồn từ pin đến mạch giảm áp cần sử dụng dây có tiết diện đủ lớn để hạn chế sụt áp. Nguồn servo và motor cần được bố trí tụ lọc gần tải, trong khi đường cấp cho Raspberry Pi phải ưu tiên độ ổn định. Tất cả các module phải nối chung mass để bảo đảm mức tham chiếu logic.

3.3.5 Phân bố chân GPIO và kiểm tra tương thích điện áp

GPIO BCM	Chức năng	Thiết bị kết nối	Ghi chú
----------	-----------	------------------	---------

2	SDA	PCA9685 SDA	Dữ liệu I2C, mức 3,3 V
3	SCL	PCA9685 SCL	Xung nhịp I2C, mức 3,3 V
18 / 19	Motor bánh phải	L9110S	Điều khiển hai chiều
26 / 25	Motor bánh trái	L9110S	Điều khiển hai chiều
20 / 21	Motor xoay thân	L9110S	Xoay trái/phải
23 / 24	Motor gầu	L9110S	Nâng/hạ gầu

Bảng 3.4. Phân bố chân GPIO sử dụng trong hệ thống

GPIO của Raspberry Pi sử dụng mức logic 3,3 V. Đầu vào điều khiển của L9110S và bus I2C của PCA9685 tương thích với mức logic này, vì vậy không cần mạch chuyển mức trong cấu hình hiện tại. Tuy nhiên, không được đưa điện áp 5 V trực tiếp vào GPIO của Raspberry Pi. Rail V+ cấp servo được tách khỏi nguồn logic của PCA9685 để giảm nhiễu do dòng tải biến thiên.

3.3.6 Bố trí cơ khí, tản nhiệt và giảm nhiễu

Pin và mạch buck được đặt ở tầng thấp để hạ trọng tâm. Driver động cơ đặt gần các dây motor; Raspberry Pi, SIM7600G-H và PCA9685 đặt ở tầng trên để thuận tiện tản nhiệt và tránh anten 4G bị che chắn. Camera pan-tilt được lắp tại vị trí phía trước, bảo đảm không bị gầu che khuất trong vùng hoạt động thông thường.

Động cơ DC và servo là nguồn gây nhiễu điện từ. Thiết kế sử dụng tụ điện phân kết hợp tụ gốm tại đường nguồn, đi dây CSI và I2C cách xa dây motor, đồng thời cố định cáp bằng dây rút để tránh tiếp xúc không ổn định khi máy xúc rung. Raspberry Pi được làm mát bằng quạt hoặc tản nhiệt nhằm duy trì nhiệt độ CPU trong giới hạn an toàn.

3.4 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.4.1 Kiến trúc phần mềm

Phần mềm được xây dựng bằng Python 3 trên Raspberry Pi OS, sử dụng asyncio và aiohttp để triển khai web server bất đồng bộ. Kiến trúc gồm camera

thread, lớp điều khiển motor, lớp điều khiển servo và các handler HTTP/WebSocket. Camera chạy trong một thread riêng để tác vụ capture và mã hóa không chặn vòng lặp sự kiện.

Web server cung cấp giao diện HTML/CSS/JavaScript, endpoint /cam cho luồng MJPEG, endpoint /ws cho lệnh điều khiển máy xúc và endpoint /ws/head cho dữ liệu pan-tilt. Mỗi loại dữ liệu có cơ chế xử lý riêng nhưng cùng chia sẻ trạng thái motor, servo và frame camera mới nhất.^[9]

3.4.2 Thiết kế chức năng truyền video FPV

Camera được cấu hình ở độ phân giải 480×360 pixel và tốc độ 20 FPS. Mỗi khung hình được lấy từ Picamera2 dưới dạng mảng NumPy, sau đó OpenCV mã hóa thành JPEG với hệ số chất lượng 30%. Kích thước khung hình trung bình khoảng 8–15 KB, tương ứng băng thông 160–300 KB/s ở 20 FPS.

Khung JPEG được đóng gói theo HTTP multipart với boundary xác định. Trình duyệt nhận từng phần dữ liệu và hiển thị thông qua thẻ ảnh. Cách triển khai này có ưu điểm đơn giản, tương thích trực tiếp với trình duyệt và không yêu cầu cài đặt bộ giải mã riêng trên Meta Quest 2.

Để tránh một client có tốc độ mạng thấp làm chậm toàn bộ hệ thống, camera thread chỉ giữ frame mới nhất. Mỗi client lấy frame từ buffer chung tại thời điểm gửi; frame cũ được bỏ qua thay vì xếp hàng, nhờ đó ưu tiên độ trễ thấp hơn tính toàn vẹn của từng khung hình.

3.4.3 Thiết kế chức năng điều khiển chuyển động

Lệnh điều khiển được gửi dưới dạng JSON qua WebSocket. Cấu trúc gói dữ liệu gồm bốn giá trị tốc độ: left, right, rotate và bucket, mỗi giá trị nằm trong khoảng từ -100 đến +100. Dấu của giá trị xác định chiều quay, còn trị tuyệt đối xác định duty cycle PWM.

```
{"action": "drive", "left": L, "right": R, "rotate": ROT, "bucket": BKT}
```

Thao tác	Left	Right	Rotate	Bucket
Tiến thẳng	+80	+80	0	0
Lùi thẳng	-80	-80	0	0

Rẽ trái	+30	+80	0	0
Rẽ phải	+80	+30	0	0
Xoay trái tại chỗ	-80	+80	0	0
Xoay phải tại chỗ	+80	-80	0	0
Xoay thân trái	0	0	+80	0
Xoay thân phải	0	0	-80	0
Nâng gầu	0	0	0	+80
Hạ gầu	0	0	0	-80

Bảng 3.5. Giá trị điều khiển tương ứng với các thao tác của máy xúc

Chương trình áp dụng khởi động mềm bằng cách tăng duty cycle theo nhiều bước ngắn thay vì chuyển ngay từ 0% lên giá trị mục tiêu. Cách này giảm dòng khởi động đột biến và hạn chế hiện tượng sụt áp làm Raspberry Pi khởi động lại. Khi WebSocket đóng hoặc gói lệnh không hợp lệ, tất cả giá trị điều khiển được đưa về 0.

3.4.4 Thiết kế giao diện người dùng

Giao diện được xây dựng bằng HTML5, CSS3 và JavaScript, có khả năng hiển thị trên trình duyệt máy tính, điện thoại và Meta Browser. Bố cục gồm vùng video FPV, bảng điều khiển chuyển động, bảng điều khiển camera, thanh trạng thái và nút chuyển sang chế độ VR.

- Vùng video: hiển thị luồng /cam và tự điều chỉnh theo kích thước màn hình.
- Điều khiển chuyển động: các nút hoặc joystick ảo cho tiến, lùi, rẽ, xoay thân và nâng/hạ gầu.
- Điều khiển camera: bật/tắt head tracking, căn giữa camera và điều chỉnh độ nhạy.
- Thanh trạng thái: hiển thị trạng thái WebSocket, FPS, độ trễ và góc pan/tilt hiện tại.
- Chế độ VR: khởi tạo phiên immersive-vr sau thao tác của người dùng và hiển thị hình ảnh FPV trong kính.

3.4.5 Trình tự khởi động và cơ chế an toàn

Chương trình được cấu hình chạy tự động bằng systemd service. Sau khi Raspberry Pi khởi động, service lần lượt khởi tạo GPIO, bus I2C, PCA9685, camera và web server. Nếu một ngoại vi chưa sẵn sàng, lỗi được ghi log để hỗ trợ chẩn đoán và chương trình không cho phép motor hoạt động ngoài kiểm soát.

Khi nhận tín hiệu kết thúc, chương trình dừng toàn bộ motor, đưa camera về vị trí trung tâm, đóng kết nối WebSocket, dừng camera thread và giải phóng GPIO. Đây là cơ chế graceful shutdown nhằm tránh motor tiếp tục quay khi tiến trình bị dừng.

3.5 THIẾT KẾ THUẬT TOÁN HEAD TRACKING

Head tracking là thành phần tạo khác biệt chính của hệ thống. Thuật toán sử dụng dữ liệu tư thế đầu do WebXR cung cấp, xác định độ lệch so với hướng nhìn ban đầu và ánh xạ độ lệch đó thành góc đặt cho hai servo pan-tilt.^{[10], [16]}

3.5.1 Thu nhận và hiệu chỉnh dữ liệu hướng đầu

Khi người dùng nhấn nút bật head tracking, ứng dụng yêu cầu một phiên WebXR immersive-vr. Người dùng nhìn thẳng và hệ thống lưu quaternion ban đầu q_0 làm tư thế tham chiếu. Trong mỗi khung hình WebXR, quaternion hiện tại q được đọc từ viewer pose. Việc sử dụng góc lệch tương đối thay vì góc tuyệt đối giúp camera bắt đầu từ vị trí trung tâm dù người dùng đang quay theo hướng nào trong phòng.

Quaternion độ lệch được xác định theo biểu thức:

$$\Delta q = q_0^{-1} \otimes q$$

Trong đó, q_0 là quaternion tham chiếu ban đầu, q là quaternion hướng đầu hiện tại và ký hiệu $\otimes$ biểu diễn phép nhân quaternion. Từ Δq , chương trình chuyển đổi sang góc yaw và pitch; yaw được sử dụng cho trục pan, còn pitch được sử dụng cho trục tilt.

3.5.2 Ánh xạ góc đầu sang góc servo

Góc servo được tính từ góc lệch đầu theo hệ số độ nhạy k . Với vị trí trung tâm $pan_0 = 90^\circ$ và $tilt_0 = 80^\circ$, phép ánh xạ được mô tả như sau:

$$pan = clamp(pan_0 + k_{yaw} \times yaw, pan_{min}, pan_{max})$$

$$tilt = clamp(tilt_0 - k_{pitch} \times pitch, tilt_{min}, tilt_{max})$$

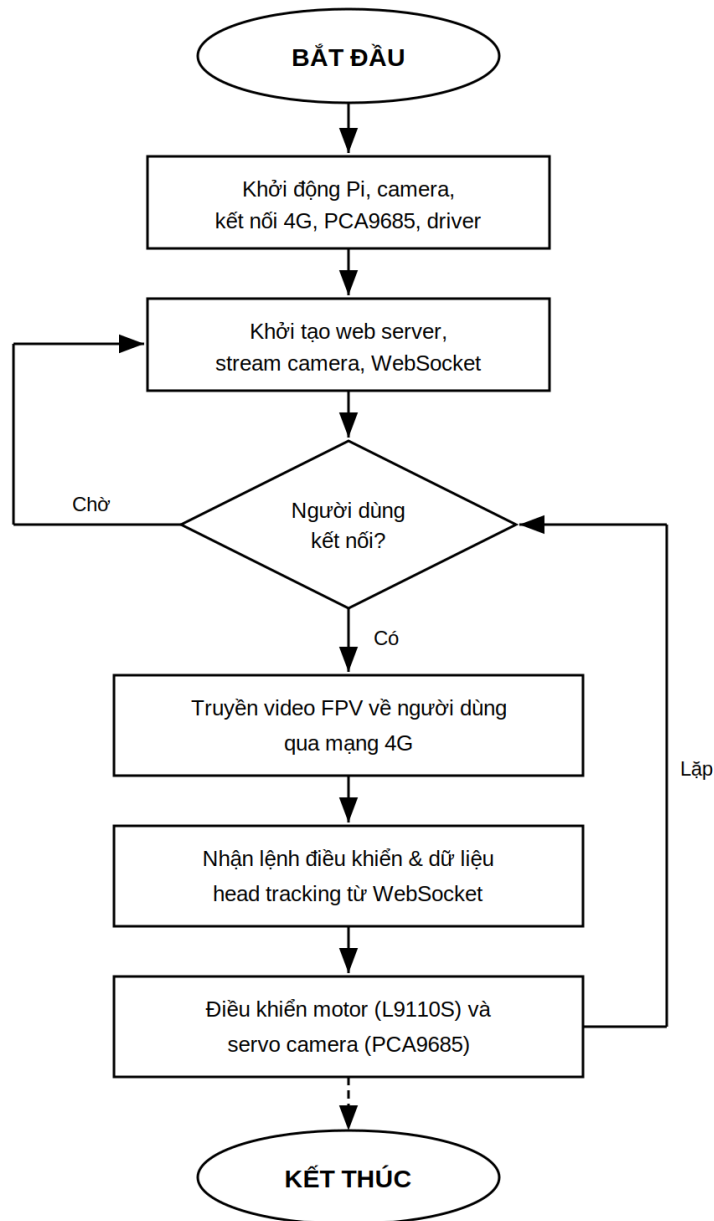
Hàm clamp giới hạn góc trong vùng cơ khí an toàn của servo. Dấu trừ tại trục tilt được sử dụng vì chiều quay cơ học của servo có thể ngược với chiều tăng của góc pitch trong hệ tọa độ WebXR.

3.5.3 Lọc nhiễu, vùng chết và giới hạn tần suất

Dữ liệu hướng đầu luôn có dao động nhỏ do nhiễu cảm biến và chuyển động tự nhiên của cơ thể. Nếu mọi thay đổi đều được gửi đến servo, camera sẽ rung liên tục. Hệ thống sử dụng vùng chết $1,5^\circ$; các thay đổi nhỏ hơn ngưỡng này bị bỏ qua. Đồng thời, giá trị góc có thể được làm mượt bằng trung bình trượt trước khi gửi.

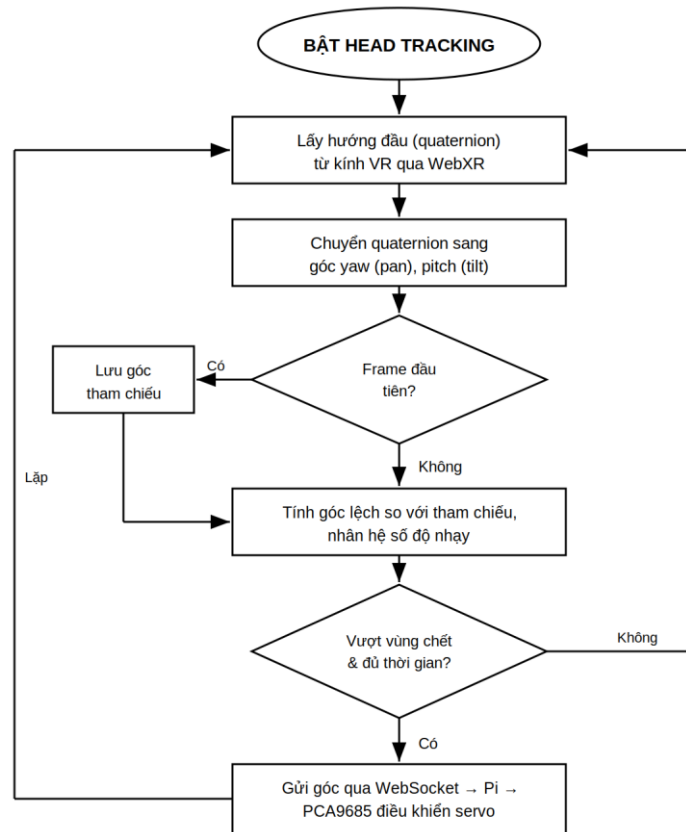
Tần suất gửi lệnh được giới hạn ở 20 Hz. Giá trị này đủ cao để tái tạo chuyển động đầu tự nhiên nhưng thấp hơn tần số render của kính, nhờ đó giảm số gói tin và tránh cập nhật servo quá dày. Gói dữ liệu gửi về Raspberry Pi có dạng $\{ "pan": P, "tilt": T \}$.

3.5.4 Lưu đồ hoạt động



Hình 3.3. Lưu đồ hoạt động tổng quát của hệ thống

Sau khi cấp nguồn, hệ thống khởi tạo các module và chờ client kết nối. Khi người dùng truy cập giao diện, video được truyền liên tục và chương trình đồng thời lắng nghe lệnh điều khiển. Nếu head tracking được bật, nhánh xử lý WebXR hoạt động song song với nhánh điều khiển động cơ.



Hình 3.4. Lưu đồ chức năng theo dõi chuyển động đầu

Lưu đồ ở Hình 3.4 cho thấy dữ liệu chỉ được gửi khi độ lệch vượt vùng chết và chu kỳ rate limit đã cho phép. Nếu không thỏa điều kiện, hệ thống bỏ qua khung dữ liệu hiện tại và tiếp tục đọc tư thế mới, giúp giảm rung servo và giảm tải đường truyền.

CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ

4.1 KẾT QUẢ MÔ HÌNH THI CÔNG

Sau quá trình lựa chọn linh kiện, thiết kế kết nối, lắp ráp và lập trình, mô hình Remote-Controlled FPV Excavator đã được hoàn thiện. Mô hình sử dụng khung máy xúc RC có bốn động cơ DC, gồm hai động cơ di chuyển, một động cơ xoay thân và một động cơ điều khiển gầu. Camera Module 3 NoIR được gắn trên cơ cấu pan-tilt hai bậc tự do sử dụng hai servo SG90.

Raspberry Pi 4, SIM7600G-H, PCA9685 và các driver L9110S được bố trí trên thân máy. Pin LiPo 2S và mạch giảm áp đặt ở vị trí thấp. Dây nguồn và dây tín hiệu được cố định để tránh lỏng đầu nối khi máy xúc rung. Anten 4G được đặt ở vị trí thoáng nhằm cải thiện khả năng thu phát.



Hình 4.1. Mô hình Remote-Controlled FPV Excavator sau khi hoàn thiện

Khối chức năng	Thành phần	Kết quả thi công	Trạng thái
Xử lý trung tâm	Raspberry Pi 4	Khởi động hệ điều hành và chạy server tự động	Đạt
Thu nhận hình ảnh	Camera Module 3	Nhận hình qua CSI, stream 480	Đạt

	NoIR	$\times 360$	
Truyền thông	SIM7600G-H	Kết nối Internet di động và truy cập từ xa	Đạt
Di chuyển và cơ cấu gầu	$2 \times \text{L9110S}$, 4 motor DC	Điều khiển đủ các chiều chuyển động	Đạt
Điều khiển camera	PCA9685, $2 \times \text{SG90}$	Pan-tilt hoạt động ổn định ở 50 Hz	Đạt
Giao diện người dùng	HTML/CSS/JavaScript, WebXR	Hiển thị FPV và nhận head tracking	Đạt
Nguồn	LiPo 2S, buck 5 V	Cấp nguồn ổn định trong quá trình thử nghiệm	Đạt

Bảng 4.1. Kết quả thi công các khối chức năng của mô hình

4.2 HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

Hệ Hệ thống sau khi hoàn thiện được kiểm tra theo trình tự từ khởi động, kết nối mạng, hiển thị video, điều khiển thủ công đến head tracking. Kết quả cho thấy các khối có thể hoạt động đồng thời trên một Raspberry Pi mà không xảy ra xung đột tài nguyên đáng kể.

4.2.1 Hoạt động khởi động và kết nối từ xa

Khi cấp nguồn, Raspberry Pi khởi động Raspberry Pi OS và systemd service của chương trình điều khiển. Camera, GPIO, PCA9685 và web server được khởi tạo tự động. Module SIM7600G-H đăng ký mạng di động và tạo kết nối Internet. Sau khoảng thời gian khởi động, người dùng truy cập địa chỉ của hệ thống bằng trình duyệt.

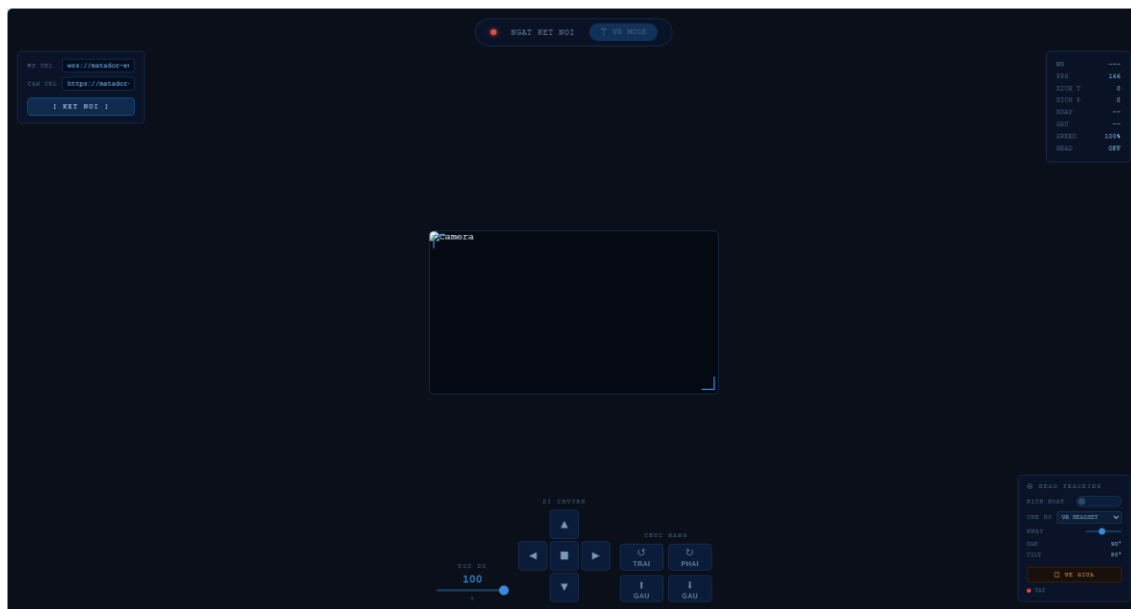
Giao diện hiển thị trạng thái kết nối của WebSocket và luồng camera. Trong trường hợp mạng chưa sẵn sàng, người dùng có thể nhận biết qua trạng thái mất kết nối thay vì điều khiển khi không có phản hồi hình ảnh. Khi kết nối được thiết lập lại, client tự động mở lại WebSocket.

4.2.2 Hoạt động hiển thị luồng camera FPV

Camera liên tục thu nhận hình ảnh và Raspberry Pi truyền luồng MJPEG đến trình duyệt. Cấu hình vận hành là 480×360 pixel, 20 FPS và JPEG quality 30%.

FPS thực tế trong điều kiện sóng tốt đạt trung bình 18,5 FPS. Hình ảnh đủ rõ để nhận biết hướng di chuyển, vị trí vật cản và trạng thái của cơ cấu gầu.

Khi đường truyền giảm chất lượng, trình duyệt vẫn tiếp tục nhận các frame mới nhưng tốc độ khung hình giảm. Do hệ thống ưu tiên frame mới nhất, hiện tượng tích lũy hàng đợi và tăng dần độ trễ được hạn chế.



Hình 4.2. Giao diện điều khiển và luồng hình ảnh FPV khi vận hành

4.2.3 Hoạt động điều khiển thủ công

Người dùng thao tác các nút điều khiển trên giao diện để gửi lệnh WebSocket. Máy xúc thực hiện được các thao tác tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải, xoay tại chỗ, xoay thân, nâng gầu và hạ gầu. Hai động cơ di chuyển có thể nhận tốc độ khác nhau để tạo chuyển động rẽ cong hoặc quay tại chỗ.

Cơ chế soft-start giúp động cơ tăng tốc theo từng bước, giảm hiện tượng giật khi bắt đầu chuyển động. Khi người dùng thả nút hoặc kết nối bị ngắt, lệnh dừng được áp dụng. Trong điều kiện sóng 4G tốt, độ trễ lệnh trung bình 85 ms tạo cảm giác phản hồi gần thời gian thực.

4.2.4 Hoạt động hiển thị trên Meta Quest 2

Meta Quest 2 truy cập giao diện bằng Meta Browser. Luồng camera được hiển thị trong vùng quan sát của người dùng; sau khi nhấn nút vào chế độ VR,

WebXR tạo phiên immersive-vr và cung cấp dữ liệu viewer pose. Người dùng có thể quan sát hình ảnh FPV mà không cần cài đặt ứng dụng native riêng.

Giao diện VR cho phép kích hoạt head tracking, căn giữa camera và theo dõi giá trị pan-tilt. Việc sử dụng nền tảng web giúp cùng một server có thể phục vụ cả kính VR và trình duyệt thông thường.



Hình 4.3. Hình ảnh FPV hiển thị trên kính Meta Quest 2

4.2.5 Hoạt động theo dõi chuyển động đầu

Khi head tracking được bật, camera xoay ngang và nghiêng dọc tương ứng với chuyển động đầu. Vùng chết giúp camera không phản ứng với các dao động rất nhỏ, còn giới hạn tốc độ gửi lệnh làm chuyển động servo ổn định hơn. Trong điều kiện sóng tốt, độ trễ từ chuyển động đầu đến phản hồi servo đạt trung bình 165 ms.

Khi người dùng quay đầu nhanh, độ trễ và giới hạn tốc độ cập nhật làm camera bám chậm hơn một khoảng ngắn. Tuy nhiên, hệ thống vẫn duy trì đúng chiều chuyển động và tự trở về trạng thái ổn định sau khi người dùng dừng đầu.

Qua quá trình thử nghiệm, hệ thống hoạt động ổn định khi sóng 4G tốt. Chất lượng và độ trễ của hình ảnh phụ thuộc vào điều kiện sóng tại khu vực vận hành. Ngoài ra, khi nhiều động cơ hoạt động đồng thời, hệ thống nhạy với sự ổn định của nguồn điện, do đó việc thiết kế khối nguồn hợp lý có vai trò quan trọng đối với độ ổn định chung của hệ thống.

4.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG

4.3.1 Kết quả đo độ trễ và tốc độ khung hình

Các phép đo được thực hiện trong hai điều kiện: sóng 4G tốt với RSRP khoảng -85 dBm và sóng yếu với RSRP khoảng -110 dBm. Mỗi phép đo được lặp lại 30 lần và trình bày dưới dạng giá trị trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn.

Thông số	Sóng tốt (-85 dBm)	Sóng yếu (-110 dBm)	Đơn vị
Độ trễ video	210 ± 30	520 ± 120	ms
Độ trễ lệnh điều khiển RTT	85 ± 15	280 ± 80	ms
Độ trễ head tracking	165 ± 25	380 ± 90	ms
Tốc độ khung hình	$18,5 \pm 1,5$	$12,0 \pm 3,0$	FPS
Băng thông video	285 ± 45	180 ± 60	KB/s
Tải CPU Raspberry Pi	65 ± 8	70 ± 10	%
Nhiệt độ CPU trung bình	58 ± 3	61 ± 4	°C

Bảng 4.2. Kết quả đo độ trễ và hiệu năng trong hai điều kiện sóng

Kết quả cho thấy hệ thống đáp ứng tốt hơn rõ rệt khi RSRP ở mức khoảng -85 dBm. Độ trễ video 210 ms và độ trễ điều khiển 85 ms phù hợp với việc điều khiển mô hình ở tốc độ thấp. Khi sóng yếu, độ trễ tăng mạnh và FPS giảm, nhưng kết nối vẫn được duy trì.

4.3.2 Kết quả kiểm tra độ chính xác head tracking

Chuyển động kiểm tra	Góc đạt được	Sai số	Nhận xét
Pan trái 45°	$45,2 \pm 1,1^\circ$	$0,2 \pm 1,1^\circ$	Tốt
Pan phải 45°	$44,8 \pm 1,3^\circ$	$-0,2 \pm 1,3^\circ$	Tốt
Tilt lên 30°	$29,5 \pm 1,5^\circ$	$-0,5 \pm 1,5^\circ$	Tốt
Tilt xuống 30°	$30,1 \pm 1,8^\circ$	$0,1 \pm 1,8^\circ$	Tốt
Pan và tilt đồng thời	-	Khoảng $\pm 2,1^\circ$	Chấp nhận được
Chuyển động nhanh > 90°/s	-	Khoảng $\pm 3,5^\circ$	Có độ trễ bám

Bảng 4.3. Kết quả kiểm tra độ chính xác head tracking

Ở các chuyển động chậm và trung bình, sai số nhỏ hơn 2° đối với từng trục. Khi pan và tilt đồng thời hoặc khi người dùng quay đầu nhanh, sai số tăng do giới hạn cơ khí của servo, độ trễ mạng và cơ chế rate limit. Kết quả vẫn đáp ứng mục tiêu sai số nhỏ hơn 5° .

4.3.3 Kết quả nguồn điện và thời gian hoạt động

Thử nghiệm được thực hiện với pin LiPo 2S 2.200 mAh được sạc đầy đến 8,4 V. Trong kịch bản video hoạt động liên tục, motor chạy khoảng 40% thời gian và head tracking được bật, hệ thống vận hành 34 phút trước khi điện áp pin giảm đến ngưỡng 7,0 V.

Điện áp bus 5 V dao động trong khoảng 4,85–5,05 V. Kết quả thực tế nằm trong khoảng dự kiến từ phép tính ngân sách năng lượng. Sự chênh lệch so với giá trị lý thuyết phụ thuộc dòng đỉnh của module 4G, motor, servo và hiệu suất thay đổi theo tải của mạch buck.

4.3.4 Đánh giá chất lượng hình ảnh và độ ổn định

Tại JPEG quality 30%, chỉ số PSNR xấp xỉ 32 dB và SSIM xấp xỉ 0,88. Chất lượng này đủ cho mục đích FPV nhưng có thể xuất hiện artefact ở vùng có nhiều chi tiết. Khi tăng quality lên 60%, PSNR đạt khoảng 38 dB và SSIM khoảng 0,95, tuy nhiên băng thông tăng lên gần 500 KB/s và không phù hợp khi sóng 4G yếu.

Thử nghiệm duy trì kết nối video trong 24 giờ cho thấy chương trình không bị crash hoặc rò rỉ bộ nhớ đáng kể. Nhiệt độ CPU dao động 55–65 °C, RAM sử dụng khoảng 380 MB và không xuất hiện thermal throttling. Điều này cho thấy kiến trúc camera thread kết hợp aiohttp có thể duy trì hoạt động ổn định trong thời gian dài.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.

5.1 KẾT LUẬN

Trong bối cảnh các hệ thống điều khiển từ xa đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như robot, phương tiện tự hành, máy móc công nghiệp và các môi trường nguy hiểm, việc nghiên cứu các giải pháp kết hợp giữa truyền hình ảnh thời gian thực và công nghệ thực tế ảo có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm cũng như hiệu quả điều khiển của người vận hành. Với mục tiêu xây dựng một mô hình máy xúc điều khiển từ xa có khả năng quan sát theo góc nhìn thứ nhất (First-Person View – FPV) kết hợp chức năng theo dõi chuyển động đầu (Head Tracking), đề tài Remote-Controlled FPV Excavator đã được triển khai và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Trong quá trình thực hiện, đề tài đã tiến hành nghiên cứu và tích hợp thành công nhiều công nghệ khác nhau trên cùng một nền tảng nhúng. Raspberry Pi 4 được lựa chọn làm bộ xử lý trung tâm để đảm nhiệm việc thu nhận dữ liệu từ camera, xử lý hình ảnh, quản lý giao tiếp mạng, điều khiển động cơ và điều khiển cơ cấu Pan-Tilt. Hệ thống truyền thông sử dụng module SIM7600G-H cho phép kết nối Internet thông qua mạng di động 4G, giúp hệ thống có thể hoạt động độc lập mà không phụ thuộc vào hạ tầng mạng WiFi cố định.

Về mặt thu nhận và truyền hình ảnh, hệ thống sử dụng Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR kết nối thông qua giao tiếp CSI nhằm đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu cao và độ trễ thấp. Luồng video được xử lý trên Raspberry Pi và truyền đến người dùng dưới dạng MJPEG thông qua mạng Internet. Kết quả thử nghiệm cho thấy người dùng có thể quan sát hình ảnh từ môi trường phía trước máy xúc theo thời gian thực với chất lượng đủ để phục vụ điều khiển và giám sát từ xa.

Bên cạnh chức năng FPV truyền thống, đề tài đã triển khai thành công môi trường điều khiển thực tế ảo sử dụng kính Meta Quest 2. Thông qua công nghệ WebXR, hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu chuyển động đầu của người dùng và chuyển đổi thành tín hiệu điều khiển cho cơ cấu Pan–Tilt. Camera được gắn trên hai servo SG90 điều khiển bởi module PCA9685, cho phép thay đổi góc nhìn tương ứng với hướng quay đầu của người vận hành. Chức năng này giúp tăng đáng kể tính trực quan và mức độ nhập vai so với các hệ thống điều khiển từ xa thông thường.

Ngoài chức năng quan sát, hệ thống còn thực hiện thành công các thao tác điều khiển cơ bản của máy xúc. Thông qua giao diện web và giao thức WebSocket, người dùng có thể gửi các lệnh điều khiển theo thời gian thực để thực hiện các chuyển động như tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải, xoay thân và điều khiển gầu xúc. Các lệnh được Raspberry Pi tiếp nhận và xử lý, sau đó xuất tín hiệu điều khiển đến hai module driver L9110S để vận hành các động cơ DC tương ứng.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định trong điều kiện mạng 4G có chất lượng tốt. Luồng video được truyền liên tục với độ trễ ở mức chấp nhận được đối với mục đích điều khiển mô hình. Chức năng Head Tracking hoạt động chính xác, camera phản hồi tương đối mượt với chuyển động đầu của người dùng. Việc sử dụng module PCA9685 giúp hạn chế hiện tượng rung giật thường gặp khi điều khiển servo trực tiếp từ GPIO của Raspberry Pi.

Bên cạnh các kết quả đạt được, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Chất lượng hình ảnh và độ trễ truyền video phụ thuộc đáng kể vào điều kiện mạng 4G tại khu vực vận hành. Trong các điều kiện tín hiệu yếu hoặc băng thông thấp, độ trễ có thể tăng lên và ảnh hưởng đến trải nghiệm điều khiển. Ngoài ra, để giảm băng thông truyền tải, hệ thống phải sử dụng độ phân giải và tốc độ khung hình ở mức vừa phải, chưa khai thác hết khả năng của phần cứng camera.

Một hạn chế khác là hệ thống hiện tại mới chỉ hỗ trợ điều khiển camera theo hai bậc tự do thông qua cơ cấu Pan–Tilt. Khả năng nhận thức môi trường của người dùng vẫn phụ thuộc vào góc nhìn từ một camera duy nhất. Đồng thời, hệ

thống chưa tích hợp các cảm biến hỗ trợ như cảm biến khoảng cách, cảm biến quán tính hoặc hệ thống định vị để cung cấp thêm thông tin cho người điều khiển.

Mặc dù còn tồn tại một số hạn chế, các kết quả đạt được đã chứng minh tính khả thi của việc kết hợp công nghệ IoT, truyền thông di động, xử lý hình ảnh thời gian thực và thực tế ảo trên một nền tảng nhúng chi phí thấp. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu và phát triển các hệ thống teleoperation trong tương lai, đặc biệt đối với các ứng dụng robot làm việc trong môi trường nguy hiểm hoặc khó tiếp cận.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mặc dù hệ thống hiện tại đã đáp ứng được các mục tiêu cơ bản của đề tài, vẫn còn nhiều hướng phát triển có thể được nghiên cứu và triển khai trong tương lai nhằm nâng cao hiệu năng, độ ổn định và tính ứng dụng thực tế của hệ thống.

Hướng phát triển đầu tiên là tối ưu hóa hệ thống truyền video. Hiện tại, hệ thống sử dụng phương pháp truyền MJPEG nhằm đơn giản hóa việc triển khai và giảm độ phức tạp xử lý. Tuy nhiên, MJPEG tiêu tốn băng thông tương đối lớn do mỗi khung hình được nén độc lập. Trong tương lai, có thể thay thế MJPEG bằng các chuẩn nén video hiện đại như H.264 hoặc H.265 kết hợp với giao thức WebRTC để giảm băng thông truyền tải và giảm độ trễ đầu cuối. Điều này sẽ giúp cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh khi hoạt động trên mạng di động. [20], [21]

Hướng phát triển thứ hai là nâng cao khả năng hiển thị và trải nghiệm thực tế ảo. Hệ thống hiện tại sử dụng một camera đơn và hiển thị hình ảnh ở dạng góc nhìn thứ nhất. Trong tương lai, có thể sử dụng hệ thống hai camera để tạo hiệu ứng hình ảnh lập thể (Stereo Vision), giúp người dùng cảm nhận chiều sâu không gian tốt hơn khi đeo kính thực tế ảo. Việc bổ sung khả năng hiển thị 3D sẽ nâng cao đáng kể mức độ nhập vai và hỗ trợ thao tác điều khiển chính xác hơn. [14], [15]

Hướng phát triển tiếp theo là cải tiến cơ cấu quan sát. Hiện tại, camera chỉ có khả năng chuyển động theo hai bậc tự do Pan và Tilt. Trong các phiên bản tiếp theo, có thể mở rộng thành cơ cấu ba bậc tự do hoặc sử dụng gimbal chống rung

nhằm tăng độ ổn định hình ảnh trong quá trình vận hành. Đồng thời, việc thay thế servo SG90 bằng các servo kỹ thuật số có độ chính xác cao hơn sẽ giúp cải thiện chất lượng của chức năng Head Tracking.

Một hướng phát triển quan trọng khác là tích hợp thêm các cảm biến hỗ trợ. Các cảm biến khoảng cách như LiDAR hoặc cảm biến siêu âm có thể được sử dụng để phát hiện vật cản và hỗ trợ người điều khiển trong quá trình vận hành. Cảm biến IMU có thể được tích hợp để theo dõi trạng thái chuyển động của máy xúc. Hệ thống GPS hoặc GNSS có thể được bổ sung nhằm phục vụ các ứng dụng điều khiển từ xa trên phạm vi rộng và hỗ trợ định vị thiết bị trong thực tế.

Ngoài ra, đề tài có thể được mở rộng theo hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Các thuật toán thị giác máy tính (Computer Vision) có thể được sử dụng để nhận dạng vật thể, nhận dạng người hoặc phát hiện chướng ngại vật. Các mô hình học máy cũng có thể hỗ trợ điều khiển bán tự động hoặc tự động hóa một số thao tác lặp lại của máy xúc. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn mở rộng phạm vi ứng dụng của hệ thống trong các lĩnh vực công nghiệp và xây dựng.

Một hướng nghiên cứu tiềm năng khác là nâng cấp hạ tầng truyền thông. Khi mạng 5G ngày càng phổ biến, việc chuyển đổi từ 4G sang 5G có thể giúp giảm đáng kể độ trễ truyền dữ liệu và tăng băng thông hệ thống. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các ứng dụng yêu cầu phản hồi thời gian thực hoặc truyền tải video độ phân giải cao. [22]

Cuối cùng, hệ thống có thể được mở rộng từ mô hình máy xúc quy mô nhỏ sang các nền tảng robot hoặc phương tiện thực tế. Những kinh nghiệm thu được từ quá trình nghiên cứu và triển khai trong đề án có thể được áp dụng cho các hệ thống robot kiểm tra công trình, robot cứu hộ, robot làm việc trong môi trường độc hại hoặc các phương tiện thi công điều khiển từ xa. Đây là những lĩnh vực có nhu cầu ngày càng cao trong xu hướng tự động hóa và chuyển đổi số hiện nay.

Tóm lại, đề tài đã xây dựng được nền tảng kỹ thuật vững chắc cho một hệ thống điều khiển từ xa kết hợp thực tế ảo. Với các hướng phát triển được đề xuất, hệ thống hoàn toàn có khả năng được nâng cấp thành một giải pháp hoàn chỉnh

hơn, đáp ứng các yêu cầu thực tế trong nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] K. Goldberg and R. Siegwart, Eds., *Beyond Webcams: An Introduction to Online Robots*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2002.
- [2] T. B. Sheridan, “Human–robot interaction: Status and challenges,” *Human Factors*, vol. 58, no. 4, pp. 525–532, Jun. 2016.
- [3] D. A. Bowman and R. P. McMahan, “Virtual reality: How much immersion is enough?,” *Computer*, vol. 40, no. 7, pp. 36–43, Jul. 2007.
- [4] J. P. Luck, P. L. McDermott, L. Allender, and D. C. Russell, “An investigation of real world control of robotic assets under communication latency,” in *Proc. 1st ACM/IEEE Int. Conf. Human-Robot Interaction (HRI)*, 2006, pp. 202–209.
- [5] S. Tachi, “Telexistence: Enabling humans to be virtually ubiquitous,” *IEEE Computer Graphics and Applications*, vol. 36, no. 1, pp. 8–14, Jan./Feb. 2016.
- [6] Raspberry Pi Ltd., *Raspberry Pi 4 Model B Datasheet*, Cambridge, U.K.: Raspberry Pi Ltd., 2019.
- [7] SIMCom Wireless Solutions Ltd., *SIM7600G/SIM7600G-H Hardware Design*, ver. 1.02, 2022.
- [8] E. Dahlman, S. Parkvall, and J. Sköld, *4G: LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband*, 2nd ed. Oxford, U.K.: Academic Press, 2013.
- [9] V. Wang, F. Salim, and P. Moskovits, *The Definitive Guide to HTML5 WebSocket*. Berkeley, CA, USA: Apress, 2013.
- [10] B. MacIntyre and T. F. Smith, “Thoughts on the future of WebXR and the immersive web,” in *Proc. 2018 IEEE Int. Symp. Mixed and Augmented Reality Adjunct (ISMAR-Adjunct)*, 2018, pp. 338–342.

- [11] Raspberry Pi Ltd., *Raspberry Pi Camera Module 3 Product Brief*, Cambridge, U.K.: Raspberry Pi Ltd., 2023.
- [12] NXP Semiconductors, *PCA9685: 16-Channel, 12-Bit PWM Fm+ I2C-Bus LED Controller*, Rev. 4, Eindhoven, Netherlands: NXP Semiconductors, 2015.
- [13] UMW, *L9110S 2-Channel Motor Driver Datasheet*.
- [14] W. R. Sherman and A. B. Craig, *Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design*, 2nd ed. Cambridge, MA, USA: Morgan Kaufmann, 2018.
- [15] J. Jerald, *The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality*. San Rafael, CA, USA: Morgan & Claypool Publishers and ACM Books, 2015.
- [16] R. Baruah, *AR and VR Using the WebXR API: Learn to Create Immersive Content with WebGL, Three.js, and A-Frame*. Berkeley, CA, USA: Apress, 2021.
- [17] C. Kim, A. Klement, E. Park, J. Han, L. Rao, and J. Zhuang, “High-ppi fast-switch display development for Oculus Quest 2 VR headsets,” *SID Symposium Digest of Technical Papers*, vol. 53, no. 1, pp. 40–43, 2022.
- [18] J. F. Kurose and K. W. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 8th ed. Harlow, U.K.: Pearson, 2021.
- [19] Z.-N. Li, M. S. Drew, and J. Liu, *Fundamentals of Multimedia*, 3rd ed. Cham, Switzerland: Springer, 2021.
- [20] S. Loreto and S. P. Romano, *Real-Time Communication with WebRTC: Peer-to-Peer in the Browser*. Sebastopol, CA, USA: O’Reilly Media, 2014.
- [21] I. E. Richardson, *The H.264 Advanced Video Compression Standard*, 2nd ed. Chichester, U.K.: Wiley, 2010.
- [22] E. Dahlman, S. Parkvall, and J. Sköld, *5G/5G-Advanced: The New Generation Wireless Access Technology*, 3rd ed. Oxford, U.K.: Academic Press, 2023.

PHỤ LỤC